



Microbial Utilization & Biodefense

DR. dr. Lailia Nur Rachma, M. biomed
Microbiology Department
Medical and Health Science Faculty
Maulana Malik Ibrahim Malang

Learning Outcome

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip pengembangan antibiotic
2. Mahasiswa mampu memahami prinsip pengembangan vaksin
3. Mahasiswa mampu memahami prinsip mikrobiologi pangan
4. Mahasiswa mampu memahami prinsip mikrobiologi lingkungan
5. Mahasiswa mampu memahami prinsip pencegahan biohazard, bioterrorisme, dan pandemic
6. Mahasiswa mampu memahami prinsip biodefense

APLIKASI MIKROORGANISME UNTUK PRODUKSI OBAT ANTIBIOTIK

Pengertian Mikroorganisme

- Mikroorganisme merupakan salah satu makhluk hidup yang tidak dapat di lihat oleh mata atau jasad renik yang sangat kecil.
- Setiap sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melaksanakan aktivitas kehidupan.
- Mikroorganisme memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi
- Mikroorganisme bisa memberikan kontribusi dalam Penemuan antibiotik

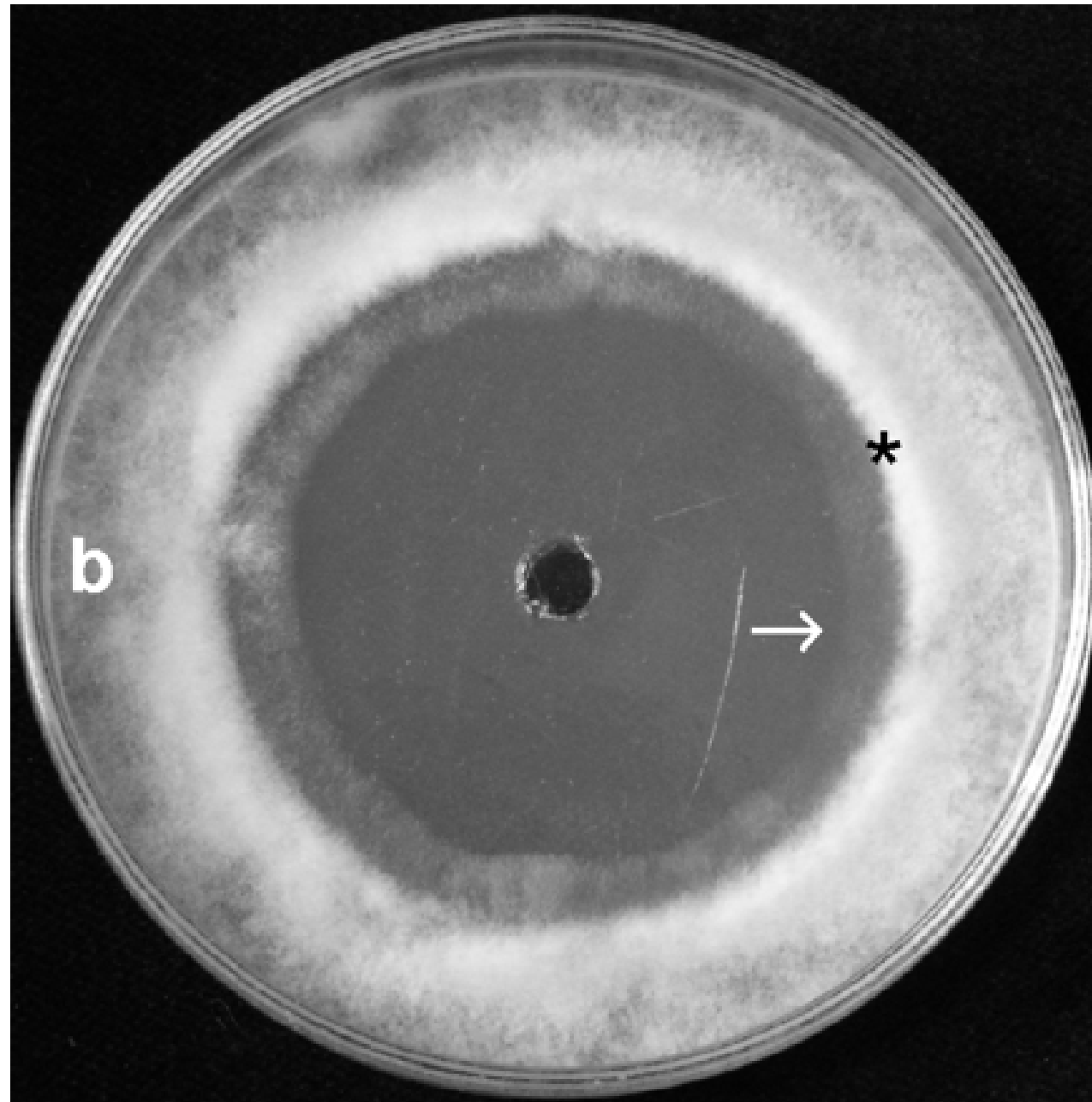
Pengertian Antibiotik

- Antibiotik adalah zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan, dan bahkan menghancurkan, mikroorganisme berbahaya.
- Antibiotik adalah obat yang dipergunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi.
- Antibiotik hanya melawan infeksi bakteri dan tidak bekerja melawan infeksi virus.

- Antibiotik berasal dari dua kata Yunani, yaitu 'anti' yang berarti 'melawan' dan 'bios' yang berarti 'hidup'.
- Antibiotik adalah obat yang dipergunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi.
- Adapun tahapan fermentasi adalah jenis mikrobia dan kultur stok, media, preparasi inokulum, fermentasi, kontrol proses dan pengunduhan hasil serta operasi fermentasi.

Sejarah Ditemukannya Antibiotik

- Antibiotik pertama yang dihasilkan oleh mikroorganisme ditemukan pertama kali oleh Alexander Flemming pada tahun 1928 dari kapang *Penicillium notatum*. Walaupun *Penicillium notatum* kurang potensial, namun penemuan ini mendorong pengembangan bioteknologi di bidang obat-obatan. Pada tahun 1951 berhasil ditemukan *Penicillium chrysogenum* yang ternyata lebih potensial dalam memproduksi antibiotik penisilin.



Aplikasi Mikroorganisme Untuk Produksi Antibiotik

- Antibiotik dan produk alami (natural product) yang sejenis merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh hampir semua tipe makhluk hidup, seperti mikroba prokariotik, eukariotik, beberapa tumbuhan dan hewan.

Antibiotika	Mikroorganisme penghasil	Tipe mikroorganisme
Basitrasin	Bacillus subtilis	Bakteri pembentuk-spora
Sefalosporin	Cephalosporium sp.	Fungi
Kloramfenikol	Sintesis senyawa kimia (dulu oleh Streptomyces venezuelae)	Actinomycete
Sikloheksimid	Streptomyces griseus	Actinomycete
Sikloserin	Streptomyces orchidaceus	Actinomycete
Erytromisin	Streptomyces erythreus	Fungi
Griseofulvin	Penicillium griseofulvin	Actinomycete
Kanamisin	Streptomyces kanamyceticus	Actinomycete
Linkomisin	Streptomyces lincolnensis	Actinomycete
Neomisin	Streptomyces fradiae	Actinomycete
Nistatin	Streptomyces noursei	Fungi
Penisilin	Penicillium chrysogenum	Bakteri pembentuk-spora
Polimiksin B	Bacillus polymyxa	Actinomycete
Streptomisin	Streptomyces griseus	Actinomycete
Tetrasiklin	Streptomyces rimosus	Actinomycete

A. Biosintesis Antibiotik

- Antibiotik merupakan salah satu produk metabolit sekunder.
- Keistimewaan metabolisme sekunder adalah lintasan reaksinya yang berbeda-beda tergantung jenis organismenya dibandingkan dengan lintasan reaksi metabolisme primer yang hampir sama diberbagai kelompok organisme.

Biosintesis Antibiotik (Lanjutan)

- Antibiotik atau antimikroba adalah obat-obatan yang digunakan untuk memberantas mikroba pada manusia.
- Antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan mikroorganisme lain, serta memegang peranan penting dalam menanggulangi penyakit infeksi.

C. Deskripsi Penisilin

- Penisilin merupakan campuran asam organik berstruktur komplek yang diisolasi sebagai garam-garam natrium, kalium dan kalsium. Penisilin dihasilkan selama pertumbuhan dan metabolisme kapang *Penicillium notatum* dan *Penicillium chrysogenum*.
- Kapang-kapang ini tumbuh pada suhu 24°C, suplai O₂ cukup, dan pH yang agak basa.
- Produksi antibiotik ini dilakukan dengan cara proses fermentasi.

Deskripsi Penisilin (Lanjutan)

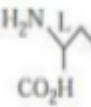
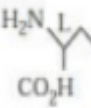
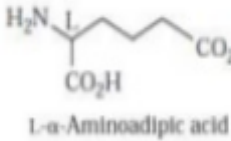
- Dewasa ini dikenal 5 jenis penisilin hasil proses fermentasi. Namun penisilin G merupakan penisilin yang paling banyak diproduksi secara komersial dewasa ini (Maya,2002).

Deskripsi Penisilin (Lanjutan)

- Sama halnya dengan semua zat antibiotik lainnya, antibiotik penisilin pun dibuat saat pertumbuhan mikroorganisme penghasil antibiotik menunjukkan grafik menurun.
- Pada saat tersebut nutrisi terbatas dan pertumbuhan melambat, sehingga terakumulasinya inducer enzim metabolit sekunder, terlepasnya gen-gen untuk sintesis metabolit sekunder

D. Jalur Biosintesis pada Penisilin

- Penisilin tergolong β -laktam.
- Jalur biosintesis penisilin bermula dari kondensasi tiga asam amino yaitu asam aminoadipic, sistein, dan valin.
- Reaksi ini berlangsung dengan adanya enzim ACV sintetase membentuk tripeptida δ -(α -aminoadipil) sisteinilvalin, yang kemudian diubah menjadi bentuk siklik isopenisilin N dengan bantuan enzim isopenisilin N sintetase.
- Jalur reaksi hingga terbentuknya isopenisilin N



CARA KERJA PENISILIN

- Cara kerja dari penisilin adalah dengan cara mengganggu sintesis peptidoglikan di dinding sel bakteri.
- Crosslinking pada saat pembentukan peptidoglikan yang terjadi pada bakteri dicegah oleh penisilin dengan cara menghambat transpeptidase enzim, dengan kata lain β -laktam akan terikat pada enzim transpeptidase yang berhubungan dengan molekul peptidoglikan bakteri sehingga nantinya menyebabkan cacat dinding sel pada bakteri.
- Kemudian terjadi pengambilan kelebihan air dan melemahkan dinding sel bakteri ketika sel bakteri membelah sehingga menyebabkan mereka pecah (lisis sel) dan akhirnya bakteri tersebut mati.

CARA KERJA PENISILIN (LANJUTAN)

- β -laktam dalam penisilin menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara berikatan pada enzim DD-transpeptidase yang memperantarai dinding peptidoglikan bakteri, sehingga dengan demikian akan melemahkan dinding sel bakteri
- Hal ini mengakibatkan sitolisis karena ketidakseimbangan tekanan osmotis, serta pengaktifan hidrolase dan autolisis yang mencerna dinding peptidoglikan yang sudah terbentuk sebelumnya.

Imunisasi dan Vaksinasi

- **Imunisasi** adalah proses seorang individu menjadi lebih kebal terhadap penyakit tertentu, misalnya dengan pemberian vaksin
- **Vaksinasi** adalah proses pemberian antigen ke dalam tubuh seseorang yang bertujuan meningkatkan kekebalan tubuh individu tersebut terhadap penyakit tertentu

Tetapi kedua kalimat tersebut di masyarakat umum sering digunakan bergantian yang berarti pemberian kekebalan tubuh



Sejarah Vaksinasi



Lady Mary Wortley Montague

- Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), seorang istri Duta Besar Inggris di Turki menemukan adanya praktik “*variolation*” pada masyarakat Turki untuk mencegah penyakit cacar
- *Variolation* dilakukan dengan cara memasukkan bahan infeksius cacar (*smallpox*) dari individu yang sakit ke individu yang sehat
- Hasilnya, individu yang sehat akan terlindungi dari penyakit cacar



Perangko Turki menggambarkan proses Variolation

Sejarah Vaksinasi



- Edward Jenner pada tahun 1796 menginokulasikan materi infeksius cacar sapi (cowpox) dari seorang peternak sapi yang terinfeksi ke seorang anak kecil
- Ternyata dibuktikan kemudian anak kecil tersebut lebih tahan terhadap penyakit cacar
- Edward Jenner dianggap sebagai penemu vaksinasi

Contoh vaksin

- Vaksin untuk anak usia 0-18 tahun
 - **BCG** ☐ mencegah penyakit TBC
 - **Polio** ☐ mencegah penyakit polio/lumpuh layuh
 - **HBO** ☐ mencegah penyakit Hepatitis B
 - **DPT** ☐ mencegah penyakit Difetri, Pertusis dan Tetanus
 - **Campak** ☐ mencegah penyakit campak
- *Vaksin-vaksin di atas diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia diberikan kepada anak usia di bawah 1 tahun*



Contoh vaksin

- Vaksin untuk orang dewasa (19 tahun ke atas)
 - **Vaksin influenza** ☐ mencegah penyakit influenza
 - **Vaksin HPV** ☐ mencegah penyakit kanker serviks
 - **Vaksin DT** ☐ mencegah penyakit difteri dan pertussis
 - **Vaksin Hepatitis B** ☐ mencegah penyakit Hepatitis B
 - **Vaksin Varicella** ☐ mencegah cacar air
 - **Vaksin Meningitis** ☐ mencegah penyakit radang selaput otak, wajib bagi jamaah haji/umrah
 - **Vaksin TT** ☐ mencegah penyakit tetanus dan tetanus neonatal, umumnya diberikan kepada calon pengantin



Beberapa Jenis Vaksin

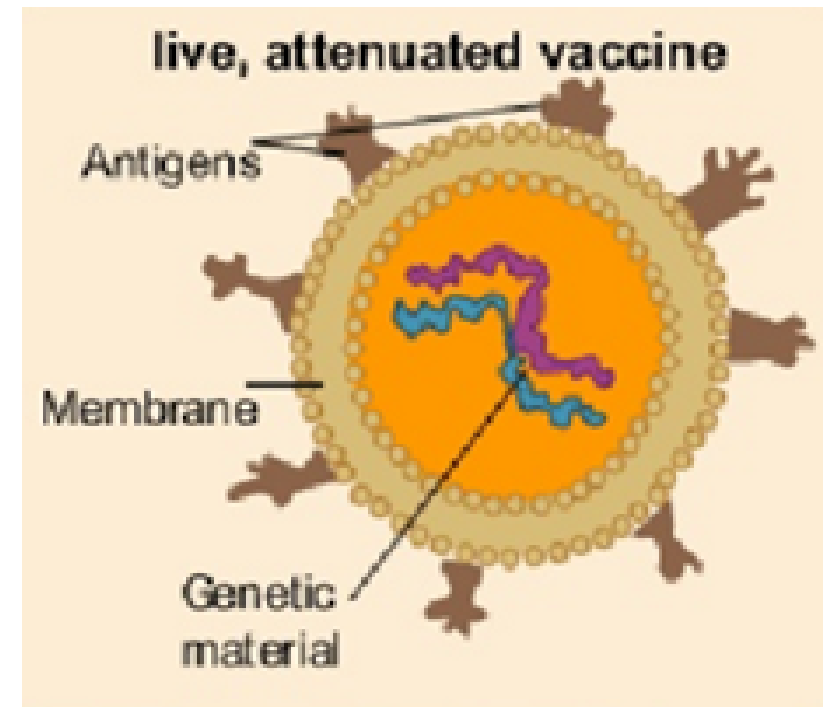
- Vaksin dibuat dengan beberapa metode :
 - Berasal dari bakteri atau virus hidup yang dilemahkan (*live-attenuated*)
 - Berasal dari bakteri atau virus mati (*Killed or Inactivated*)
 - Berasal dari antigen mikroba (*subunit vaccine*)
 - Menggunakan racun bakteri (*toxoid* atau *inactivated toxin*)
 - Menggunakan struktur virus utuh tanpa materi genetik (*Viral-Like Particles*)

Dalam proses pengembangan :

- Menggunakan vektor bakteri atau virus (*bacterial or viral vectors*)
- Menggunakan DNA bakteri atau virus (*DNA vaccine*)

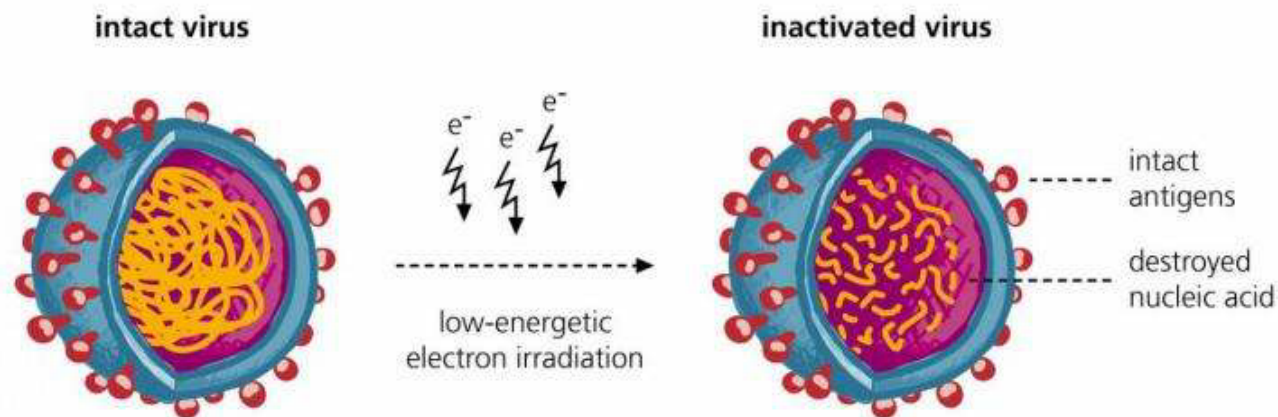
Live-attenuated vaccine

- Vaksin ini menggunakan **bakteri atau virus hidup namun dilemahkan**
- Yaitu dengan **melemahkan atau menghilangkan faktor virulensinya**
- Faktor virulensi adalah kemampuan mikroba untuk menyebabkan penyakit
- Contoh vaksin adalah **BCG, kolera, polio**
- Kelebihannya : dapat menstimulasi respon imun adaptif dan non adaptif
- Terdapat beberapa kasus vaksin ini menimbulkan penyakit pada individu dengan kelemahan imun respon (*immunocompromised*)



Killed or Inactivated Vaccine

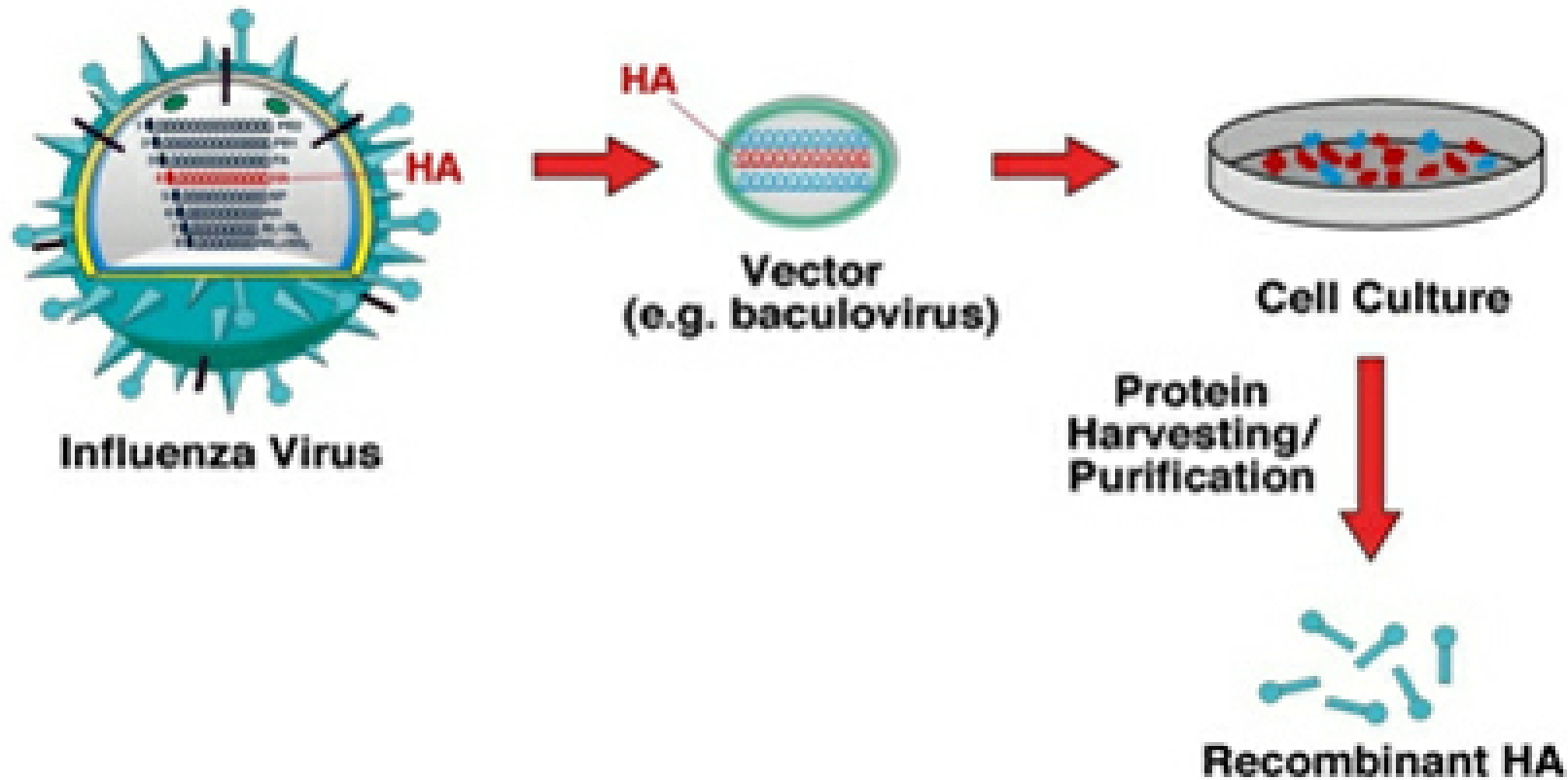
- Menggunakan virus atau bakteri yang dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia
- Mikroba yang sudah “dimatikan” ini tidak dapat lagi memperbanyak diri, namun masih dalam struktur tubuh yang utuh
- Sehingga dapat menimbulkan respon imun adaptif dan non adaptif
- Namun, jangka waktu proteksinya lebih pendek dibandingkan dengan vaksin live-attenuated ☐ sehingga memerlukan pemberian berulang
- Contoh vaksin : Hepatitis A, rabies, polio



Subunit vaccine

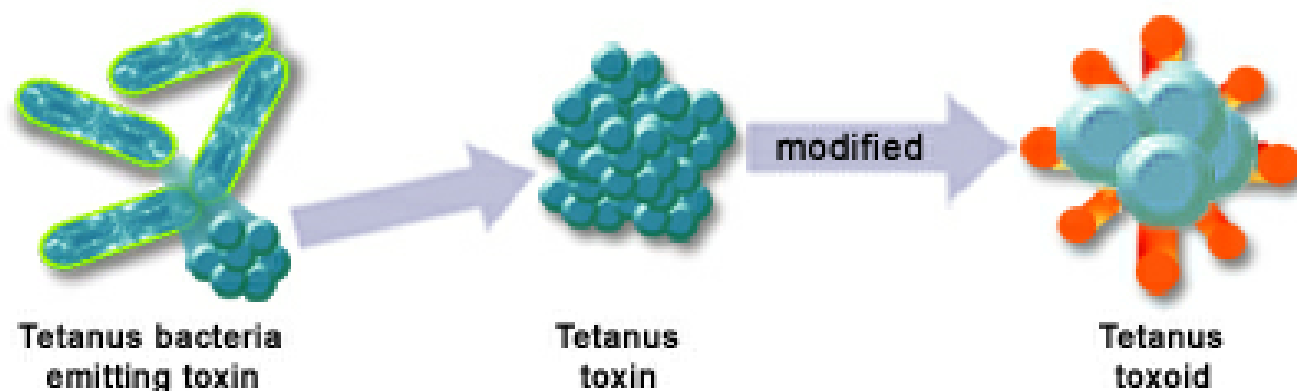
- Vaksin yang menggunakan **bagian dari bakteri atau virus, yaitu protein tertentu**
- Protein ini mampu menstimulasi respon imun, tetapi kurang efektif dibandingkan dengan *live-attenuated vaccine* ☐ sehingga memerlukan pengulangan
- Vaksin ini bisa dibuat dengan memurnikan protein yang diinginkan atau dengan teknologi rekayasa genetika
- Keunggulannya adalah cukup aman, karena bukan keseluruhan mikroba
- Kelemahannya adalah memerlukan pemberian berulang
- Contoh vaksin ini adalah **vaksin influenza dan Hepatitis B**

Proses pembuatan *subunit vaccine* dengan teknologi rekayasa genetika



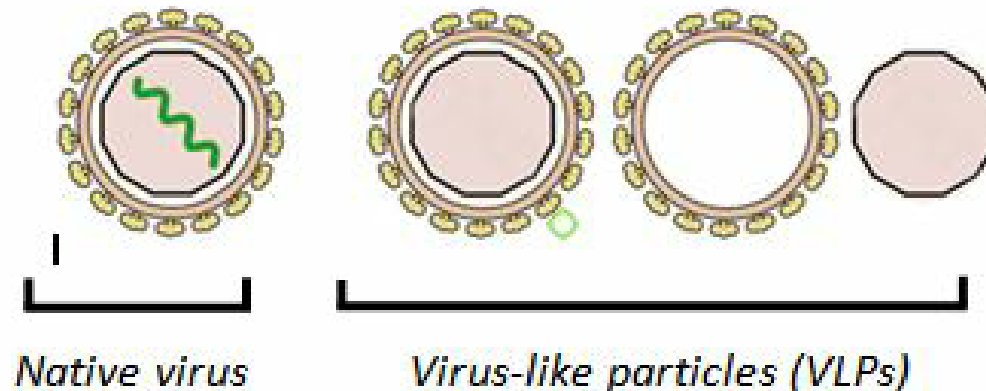
Toxoid/inactivated toxin

- Vaksin yang dibuat dari racun yang diproduksi oleh mikroba
- Contohnya racun tetanospasmin yang dihasilkan oleh *Clostridium tetani*
- Racun ini yang bisa menstimulasi respon imun
- Sehingga digunakan sebagai bahan vaksin tetanus



Viral-like Particles (VLP) Vaccine

- Vaksin ini menggunakan **protein struktural virus, namun tidak mengandung materi genetik**
- Keunggulannya adalah
 - Mampu menstimulasi respon imun adaptif dan non adaptif
 - Relatif aman, karena tidak mengandung materi genetik
- Contoh vaksin : vaksin Gardasil dan Cervarix (vaksin HPV)

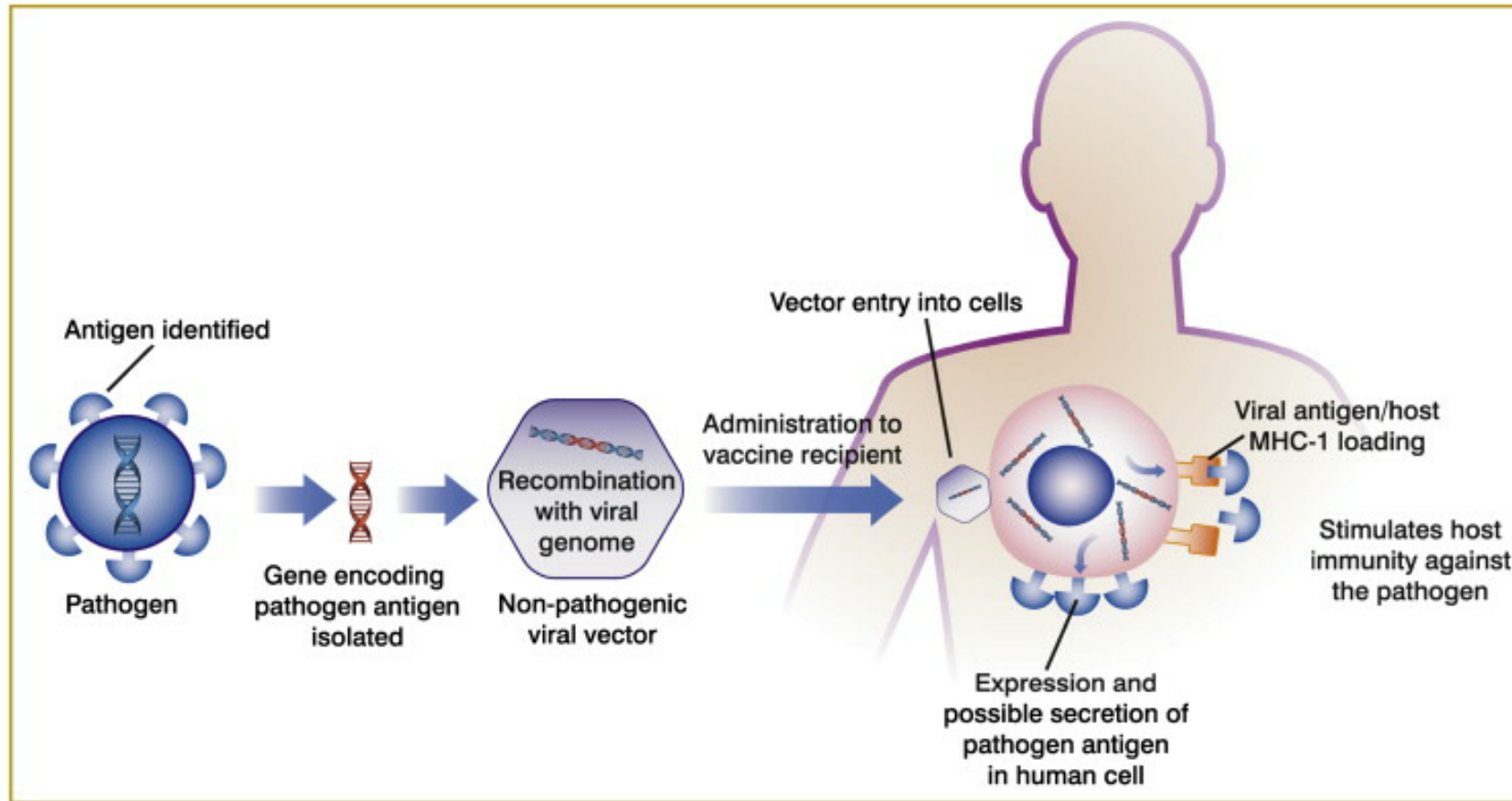


Pengembangan vaksin HPV dengan pendekatan *Viral-like Particles*

Viral (bacterial) Vector Vaccine

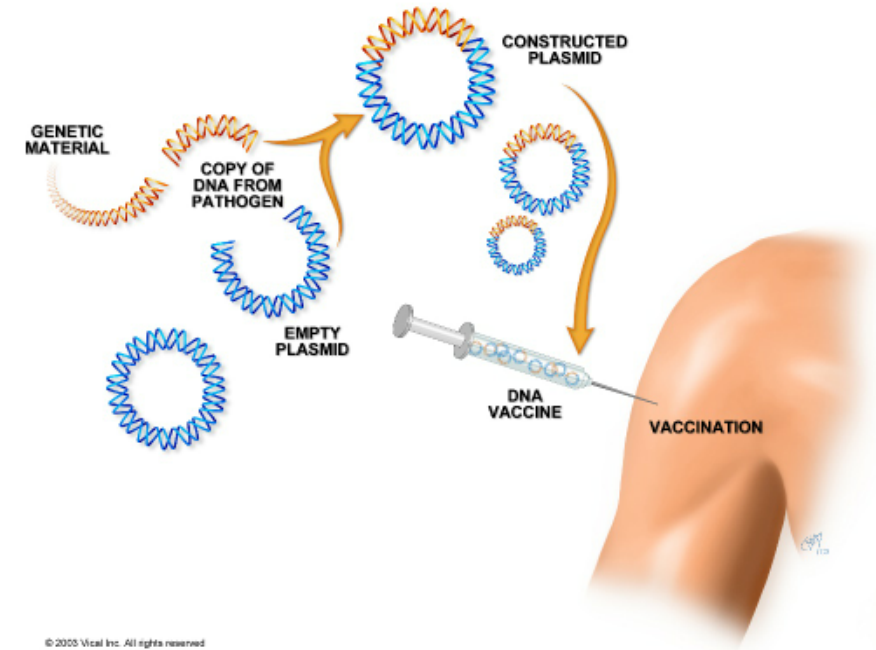
- Vaksin ini menggunakan **virus yang membawa protein/antigen yang menstimulasi respon imun**
- Kelebihan vaksin ini adalah :
 - ✓ Efektif dalam mengantarkan antigen ke sel target
 - ✓ Efektif dalam menstimulasi respon imun
 - ✓ Berpotensi sebagai vaksin terapeutik (vaksin pengobatan)
- Banyak kandidat vaksin dengan pendekatan ini masuk ke uji klinis

Viral (bacterial) Vector Vaccine

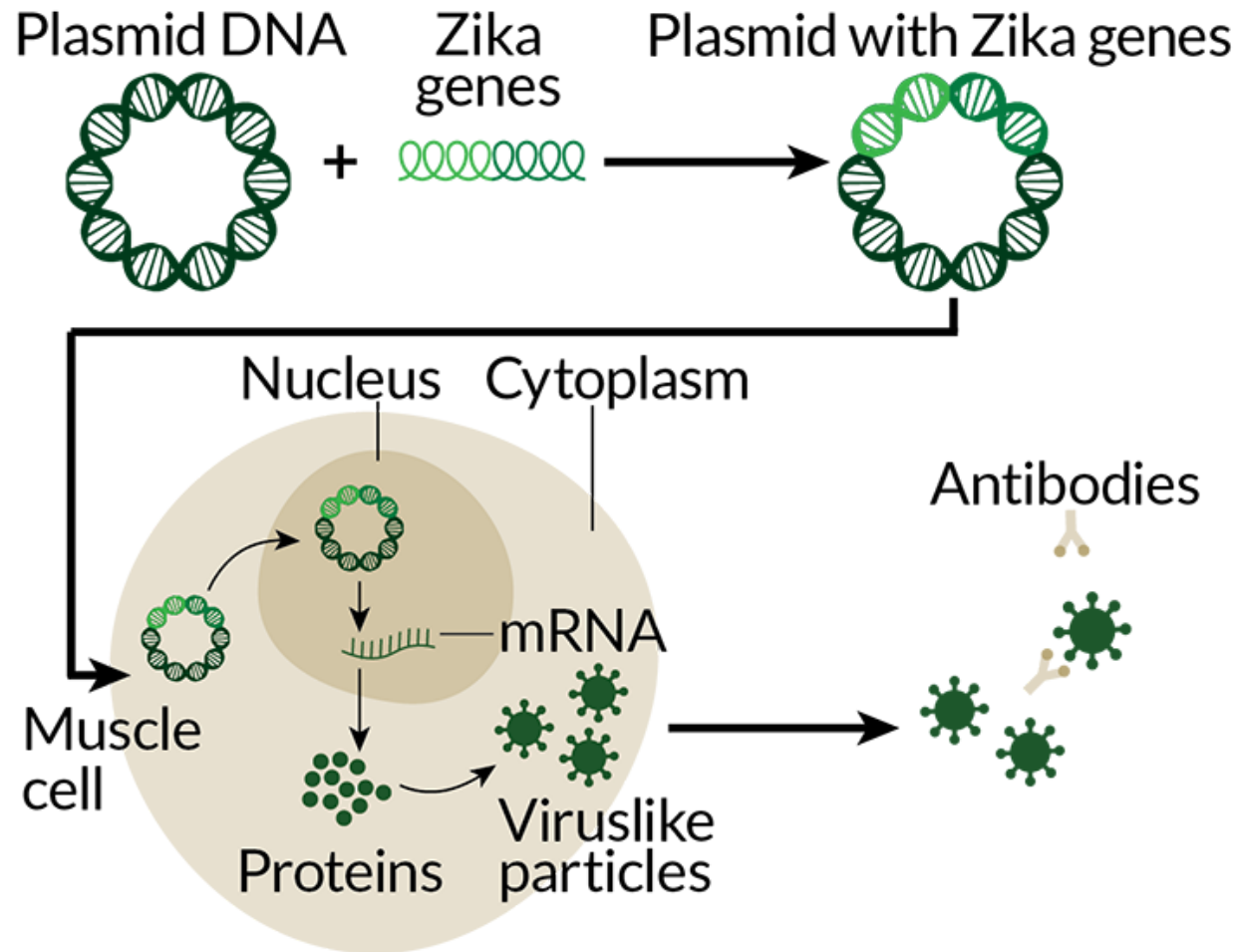


Vaksin DNA

- Vaksin ini terbuat dari **DNA yang mengkode protein imunogenik (dapat menstimulasi respon imun)**
- Kelebihan vaksin ini :
 - ✓ Mudah dibuat
 - ✓ Menstimulasi respon imun adaptif dan non adaptif
 - ✓ Tidak perlu penyimpanan khusus
- Vaksin akan dimasukkan ke dalam tubuh individu melalui injeksi intradermal
- DNA akan membentuk protein yang menstimulasi respon imun
- Sampai saat ini vaksin DNA masih dikembangkan dalam beberapa penelitian, belum ada vaksin DNA



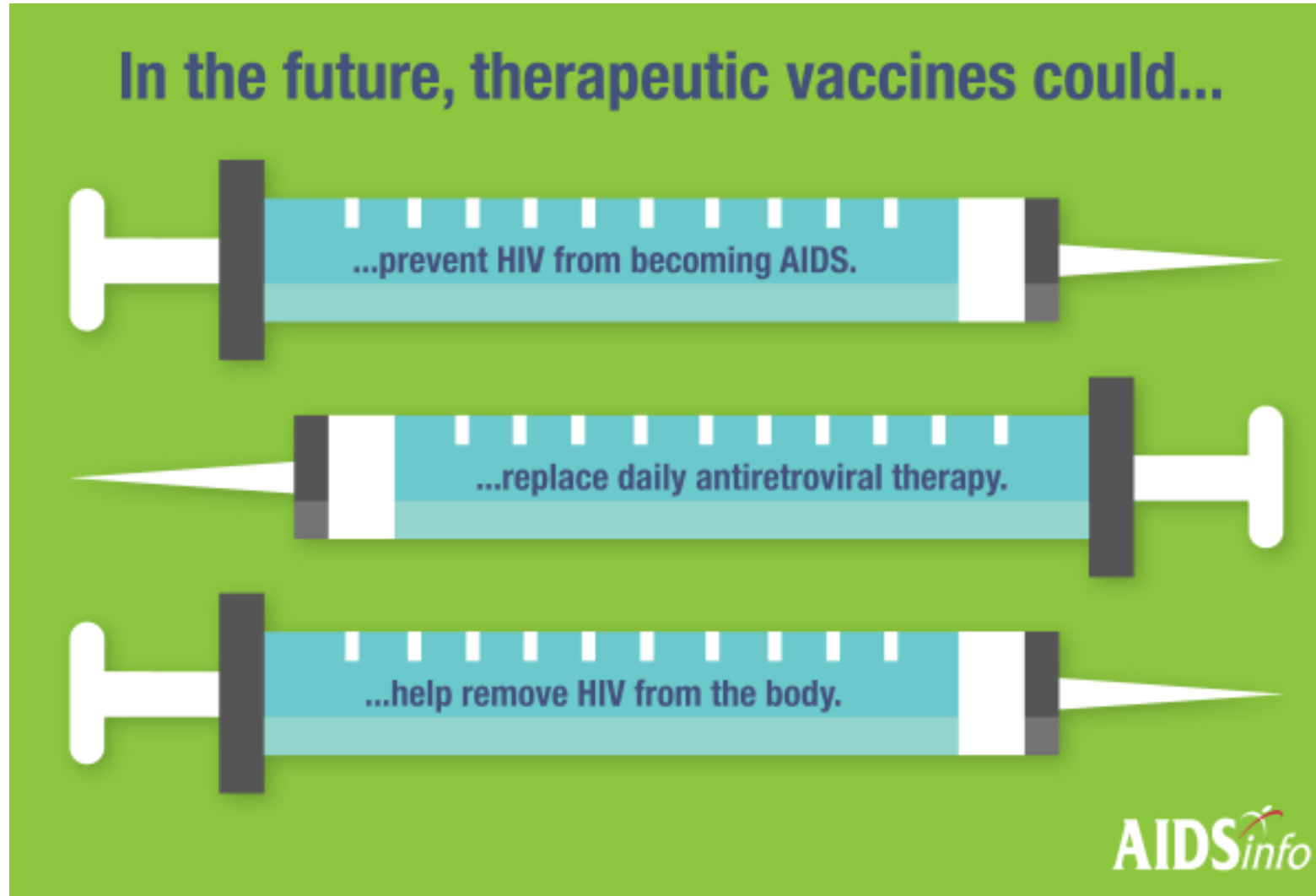
Pengembangan vaksin Zika dengan pendekatan vaksin DNA



Vaksin profilaksis dan terapeutik

- Vaksin dapat dibedakan berdasarkan waktu pemberiannya, yaitu :
 1. **Vaksin profilaksis** ? mencegah penyakit dengan menstimulasi respon imun
 2. **Vaksin terapeutik** ? bertujuan untuk terapi/pengobatan penyakit dengan menstimulasi respon imun
- Contoh vaksin profilaksis : **vaksin hepatitis, vaksin HPV**
- Contoh vaksin terapeutik : **vaksin kanker**
- Banyak sekali penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan vaksin terapeutik

Vaksin terapeutik untuk HIV



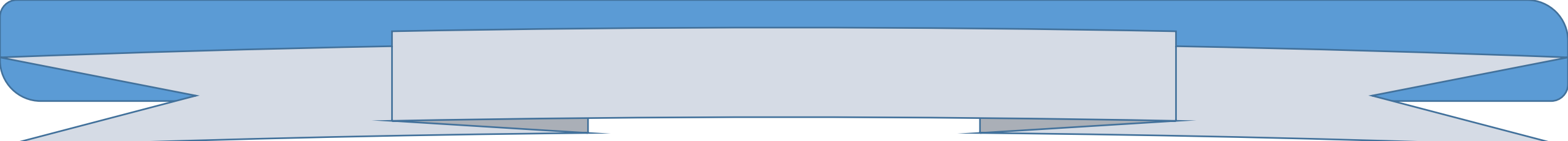
Imunisasi Pasif

- Yaitu pemberian antibodi terhadap individu untuk memberikan proteksi terhadap penyakit tertentu
- Misal pemberian serum tetanus atau antibodi terhadap bisa ular



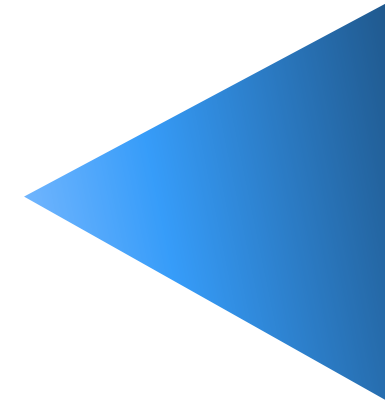
Pengambilan serum kuda yang diinjeksi dengan toksin difteri





BIOTEKNOLOGI

***Dengan menggunakan
Mikroorganisme***



Identification of Bioterrorism Agents

History of Biological Warfare

- **15th Century – Pizarrio's army presented South American natives clothing laden with the variola virus**
- **1710 – Russian troops hurl the corpses of plague victims over the city wall (Russian – Sweden war)**

History of Biological Warfare - Globally

- 18th Century: Smallpox Blankets
- 1925 Geneva Protocol
- 1972 Biological Weapons
Convention
 - signed by 103 nations
- 1975 Geneva Conventions
Ratified

Biological Terrorism - A New Trend?

- 1978: Bulgarian exile injected with ricin in London
- 1979: Sverdlovsk, USSR – accidental anthrax released – 40 fatalities
- 1984: Oregon, *Salmonella* – Rajneeshee cult
- 1991: Minnesota, ricin toxin
- 1994: Tokyo, Sarin and biological attacks
- 1995: Arkansas, ricin toxin
- 1995: Indiana, *Y. pestis* purchase
- 1997: Washington DC, 'Anthrax/plague' hoax
- 1998: Nevada, nonlethal strain of *B. anthracis*
- 1998: Multiple 'Anthrax' hoaxes
- 2001: Anthrax Outbreak USA

Bioterrorism Basics

Definition: *The unlawful use, or threatened use, of microorganisms or toxins derived from living organisms to produce death or disease in humans, animals, or plants. The act is intended to create fear and/or intimidate governments or societies in pursuit of political, religious, or ideological goals.*

Bioterrorism Basics

What makes the use of biological agents so attractive to the terrorist?

- **Ease of Acquisition**
 - Information readily accessible on World Wide Web
 - American Type Culture Collection, other sources
- **Ease and Economy of Production**
 - Only basic microbiology equipment necessary
 - Small labs require no special licensing
 - Investment to cause 50% casualty rate per sq. km:
Conventional weapon \$2000, nuclear \$800, anthrax \$1
- **Lethality**
 - 50 kg aerosolized anthrax = 100,000 mortality
 - Sverdlovsk experience, former USSR

Biterrorism Basics

What makes the use of biological agents so attractive to the terrorist?

- **Stability**
- **Infectivity**
 - Weaponized agents may be easily spread
 - Clinical symptoms days to weeks after release
- **Low Visibility**
- **Ease and Stealth of Delivery**
 - Remote, delayed, undetectable release
 - Difficult/impossible to trace origin of agent

Biterrorism Basics

Routes of Delivery for Biological Agents

Aerosol is most likely method of dissemination

Easy, silent dispersal

Maximum number of victims exposed

Inhalation is most efficient and contagious route of infection

Food/Water-borne dispersal less likely

Less stable, ineffective for some agents

Inefficient compared to aerosol

Bioterrorism Basics

Events Suggesting the Release of a Bioweapon

- Multiple people ill at the same time (epidemic)
- Previously healthy persons affected
- High morbidity and mortality among affected individuals
- Identification of diseases and pathogens unusual to a particular region
- Recent terrorist claims or activity
- Unexplained epizootic of sick or dead animals

Bioterrorism Basics

Events Suggesting the Release of a Bioweapon

- **Severe respiratory disease in a healthy host**
- **An epidemic curve rising and falling rapidly**
- **Increase in fever, respiratory, and GI symptoms**
- **Lower attacks rates in people working indoors vs. outdoors**
- **Seasonal disease during a different time of year**
- **Known pathogen with unusual antimicrobial resistance pattern**
- **Genetically-identical pathogen in different areas**

Bioterrorism Basics

What Can We Do As Medical Professionals?

- **Maintain a high index of suspicion by including biological agents in differential diagnoses**
- **Learn to recognize historical and physical examination findings suggestive of bioweapon exposure**
- **Stay informed of local, regional and national epidemiologic trends**
- **Be knowledgeable about treatment and prophylaxis of patients exposed to biological agents**
- **Know whom to report suspected biological agent exposures and illnesses to (Police, State Intelligence agency, Infectious Disease Specialists, Local and State Health Officials)**

Agents of Bioterrorism

Bacterial Agents

Bacillus anthracis (**Anthrax**)

Yersinia pestis (Plague)

Francisella tularensis (Tularemia)

Brucella spp. (Brucellosis)

Coxiella burnetii (Q Fever)

Burkholderia mallei (Glanders)

Vibrio cholerae (Cholera)

Agents of Bioterrorism

Viral Agents

Variola virus (**Smallpox**)

Venezuelan Equine Encephalitis Virus (VEE)

Hemorrhagic Fever Viruses: Ebola, Marburg, Lassa Fever, Argentine and Bolivian Hemorrhagic Fever Viruses, Hantavirus, Congo-Crimean Virus, Rift Valley Fever Virus, Yellow Fever Virus, Dengue Virus

Agents of Bioterrorism

Biological Toxins

Botulinum Toxins

Staphylococcal Enterotoxin B

Ricin

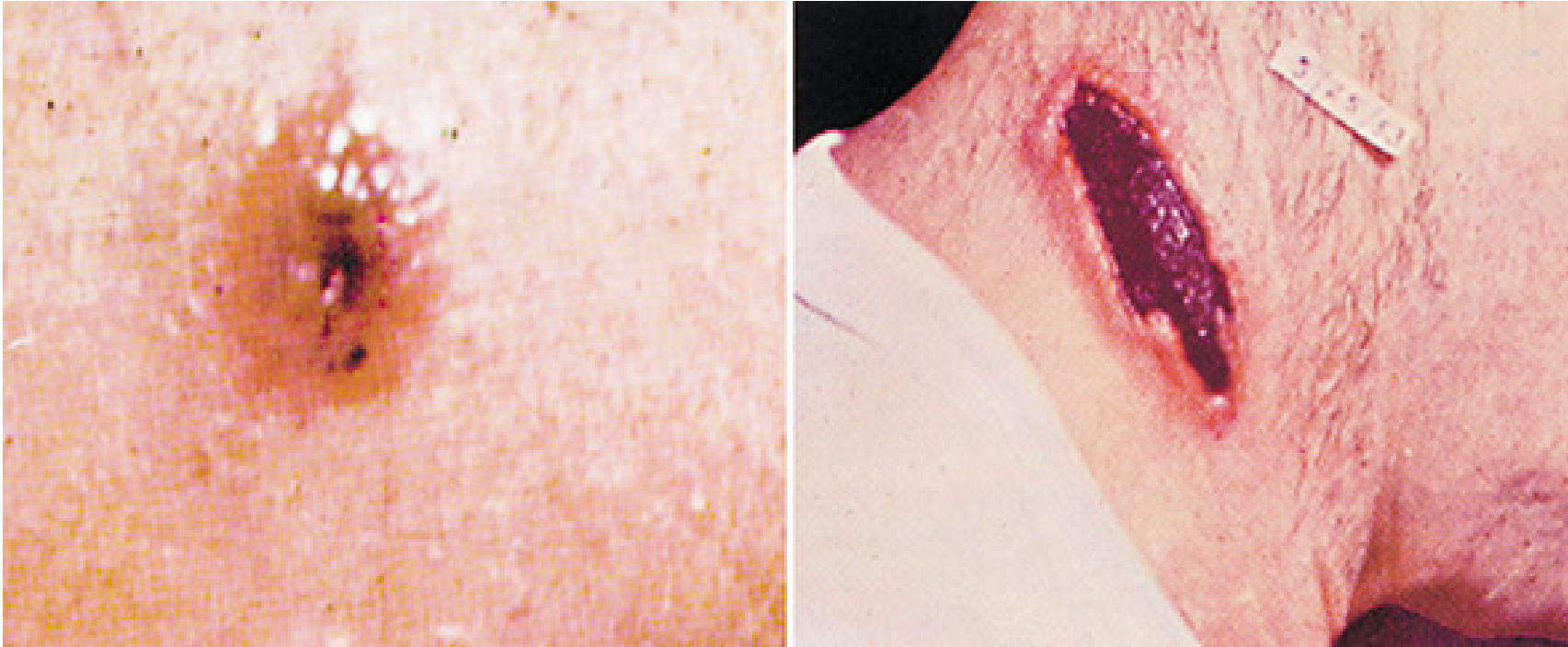
Mycotoxins (T2)



Characteristics of BT Agents

Agent	Type	Minimum Dose	Incubation period	Initial Symptoms	Duration of illness	Lethality	Animal Indicator
Anthrax	Bacteria	8,000 (spores)	1-6 days	Flu-like	3-5 days	High 90%	Yes
Plague	Bacteria	100 organisms	2-3 days	Pneumonia / Flu-like	1-6 days	High 90-100%	Yes
Tuleramia	Bacteria	10 organisms	2-10 days (avg. 3-5)	Flu-like	>=2 weeks	Moderate 5-30%	Yes
Brucellosis	Bacteria	10 organisms	5-60 days	Flu-like	Weeks to months	Low 2-10%	Yes
Q Fever	Rickettsia	1 organisms	10-40 days	Flu-like	2-14 days	Low 4%	Yes
Smallpox	Virus	10 organisms	7-17 days (avg. 12)	Flu-like	4 weeks	High 30%	Animal Variants
Encephalitides VEE, EEE, WEE	Virus	10 organisms	2-6 days	Flu-like	days to weeks	low	Yes
Hemorrhagic Fevers Ebola, Marburg	Virus	1 organism	4-21days	Flu-like muscle weakness	7-16 days	High Marburg 25% Ebola 50-90%	Yes
Botulinum	Toxin	100 ng	1-5 days		24-72 hours	High 30%	Yes

Anthrax: Cutaneous



Left, Forearm lesion on day 7—vesiculation and ulceration of initial macular or papular anthrax skin lesion. Right, Eschar of the neck on day 15 of illness, typical of the last stage of the lesion. From Binford CH, Connor DH, eds. *Pathology of Tropical and Extraordinary Diseases*. Vol 1. Washington, DC: AFIP; 1976:119. AFIP negative 71-1290–2.

Cutaneous Anthrax: Diagnosis

- Gram stain, polymerase chain reaction (PCR), or culture of vesicular fluid, exudate, or eschar
- Blood culture if systemic symptoms present
- Biopsy for immunohistochemistry, especially if person taking antimicrobials

Differential Diagnosis of Cutaneous Anthrax

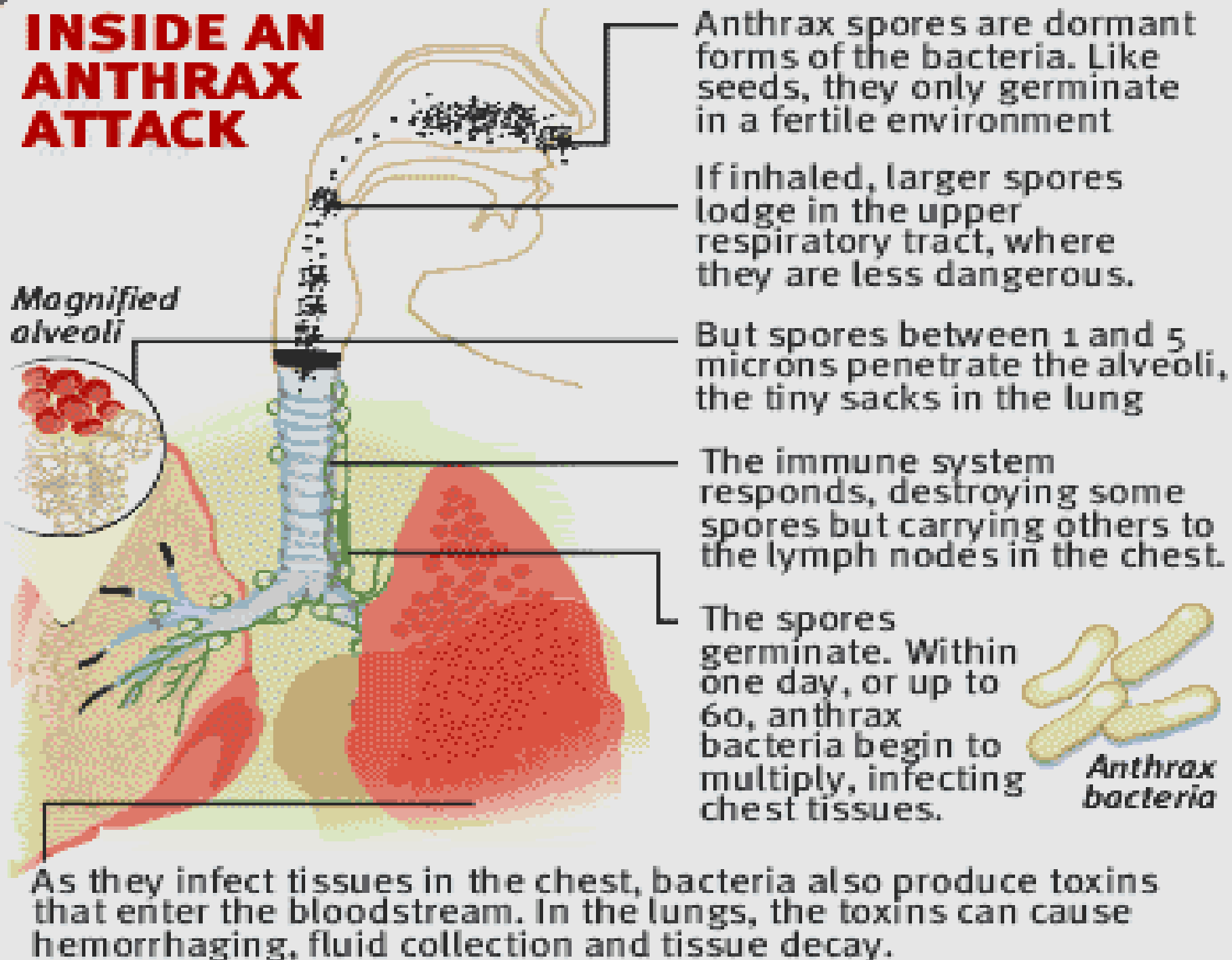
- Spider bite
- Ecthyma gangrenosum
- Ulceroglandular tularemia
- Plague
- Staphylococcal or streptococcal cellulitis
- Herpes simplex virus

Inhalational Anthrax

Pathogenesis

- 1-5 micron *Anthrax* spore size is optimal for deposition into alveoli
- Inhaled spores are ingested by alveolar macrophages and transported to mediastinal and peribronchial lymph nodes, spores germinating en route
- *Anthrax* bacilli multiply in lymph nodes, causing hemorrhagic mediastinitis, and spread throughout the body in the blood

INSIDE AN ANTHRAX ATTACK



Inhalational Anthrax

Clinical Presentation

- 10 days to 6 weeks after inhalation of spores, infected patients develop fever, non-productive cough, myalgia and malaise
- Early in the course of the disease, chest radiographs show a widened mediastinum, which is evidence of hemorrhagic mediastinitis, and marked pleural effusions
- After 1-3 days, the disease takes a fulminant course with dyspnea, strident cough, and chills, culminating in hypotension, shock, and death

Inhalational Anthrax: Diagnosis

- **Chest X-ray—widened mediastinum, pleural effusions, infiltrates, pulmonary congestion**
- **Affected tissue biopsy for immunohistochemistry**
- **Any available sterile site fluid for Gram stain, PCR, or culture**
- **Pleural fluid cell block for immunohistochemistry**

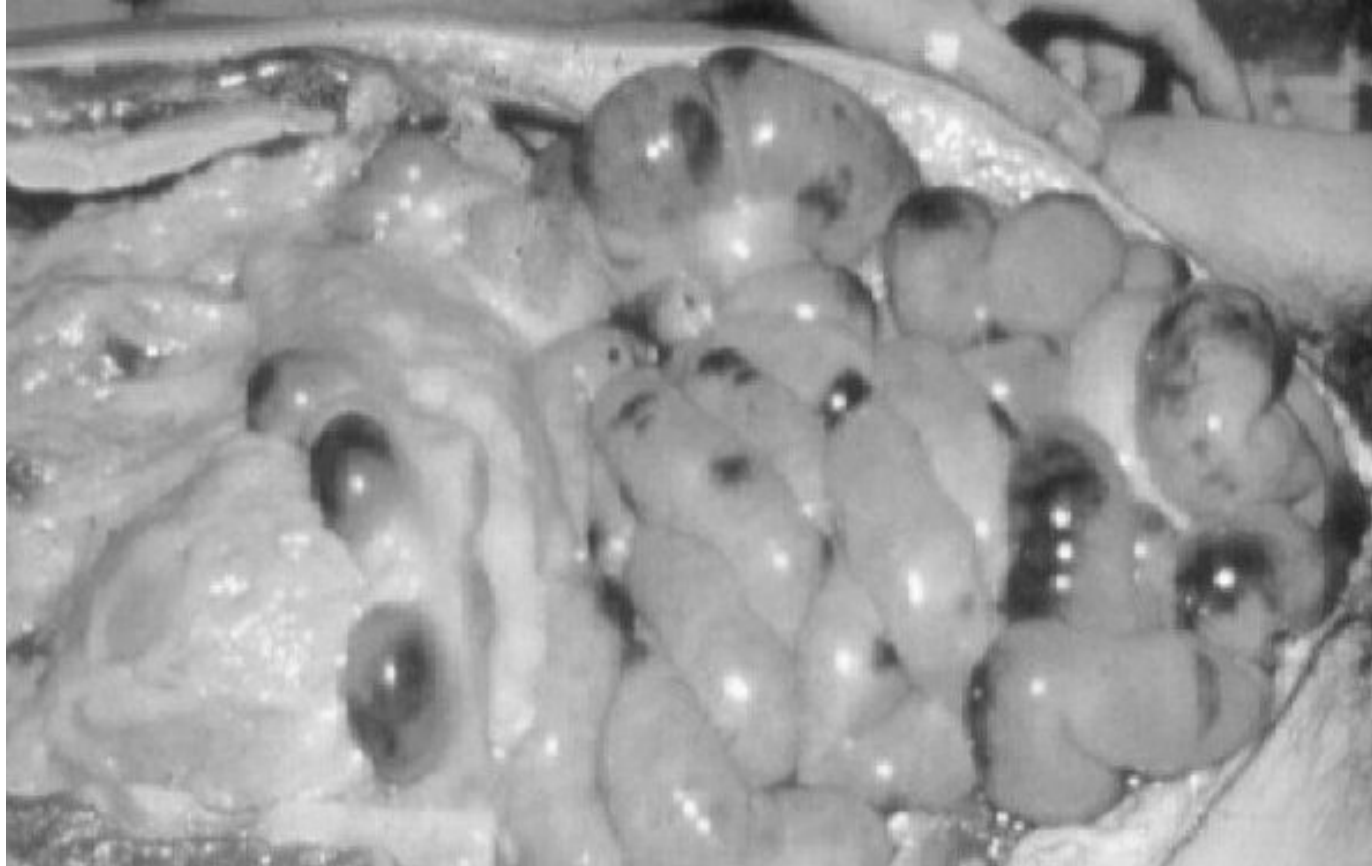
Differential Diagnosis of Inhalational Anthrax

- Mycoplasmal pneumonia
- Legionnaires' disease
- Psittacosis
- Tularemia
- Q fever
- Viral pneumonia
- Histoplasmosis (fibrous mediastinitis)
- Coccidioidomycosis
- Malignancy

Gastrointestinal Anthrax

- Fever and diffuse abdominal pain with rebound tenderness develop 2-5 days after ingestion of spores in contaminated meat
- Melenic or blood-tinged stools, blood-tinged or coffee-ground emesis, and ascites develop
- Death results from fluid and electrolyte imbalances, blood loss, shock, intestinal perforation or anthrax toxemia

Gastrointestinal Anthrax



Gastrointestinal Anthrax: Diagnosis

- **Blood cultures**
- **Oropharyngeal (OP) swab collection**

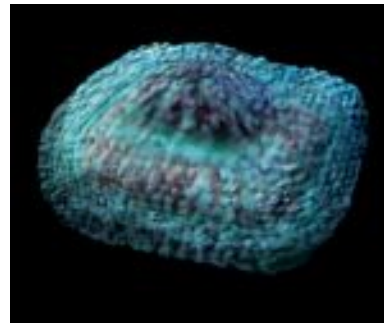
Biodefense Detection to Protect the Nation

Main Questions

- What are germs?
- Why are they dangerous?
- How do we recognize them?
- How can we protect ourselves against them?

Introduction

- Throughout history, infectious disease has plagued mankind.
 - Smallpox may have emerged 10,000 years ago in Asia or Africa. Scarred faces of mummies can be found in the Cairo Museum.



Smallpox is caused by the **variola** virus.



Achievements in Infectious Disease Medicine

- Vaccines - cause the body to become immune to infectious disease
- Antibiotics - kill or stop germs that cause infectious disease

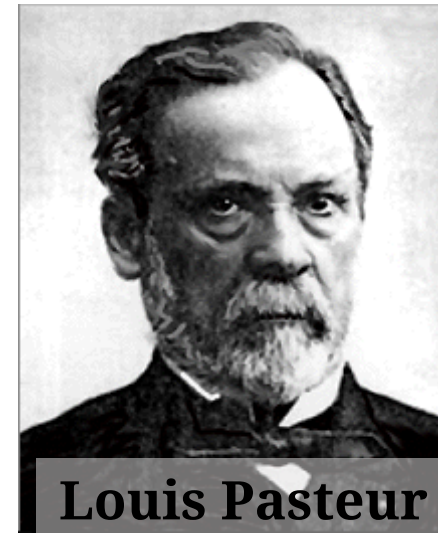


Edward Jenner
1749 - 1823

Used cowpox to protect against smallpox.

("Vaccination" from Latin *vacca* for cow.)

Disease	Max. cases	Cases in 1996
Measles	894,000 (1941)	500
Diphtheria	207,000 (1921)	1
Mumps	152,000 (1968)	600



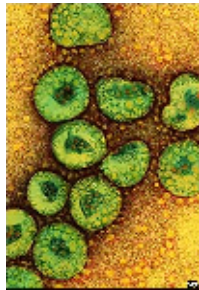
Louis Pasteur
1822 - 1895

French chemist who discovered "germ theory of infectious disease" & demonstrated the benefits of

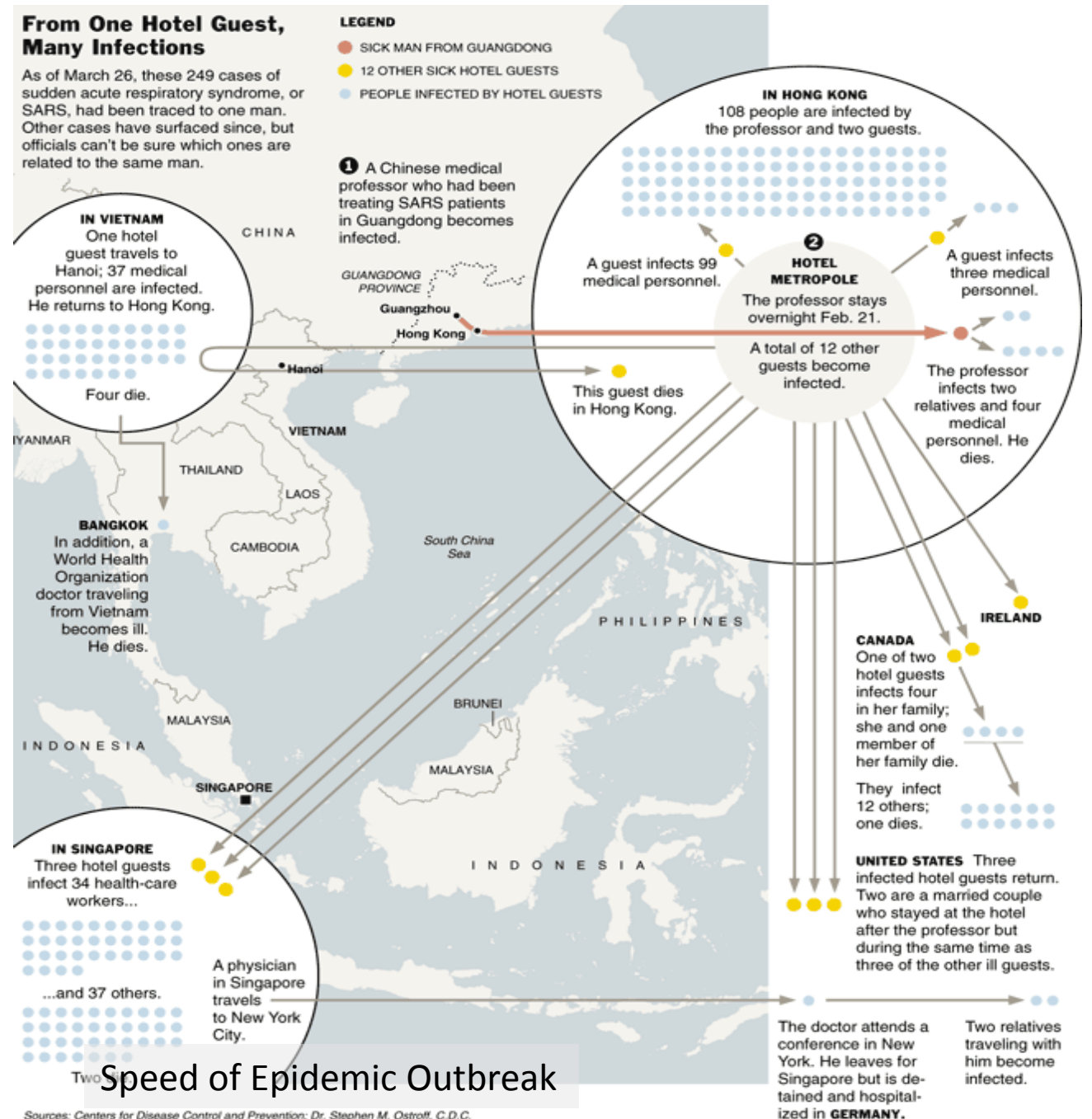
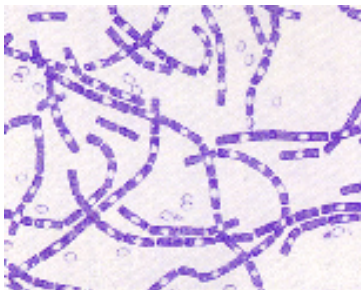
So - why worry?

New Biological Threats

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

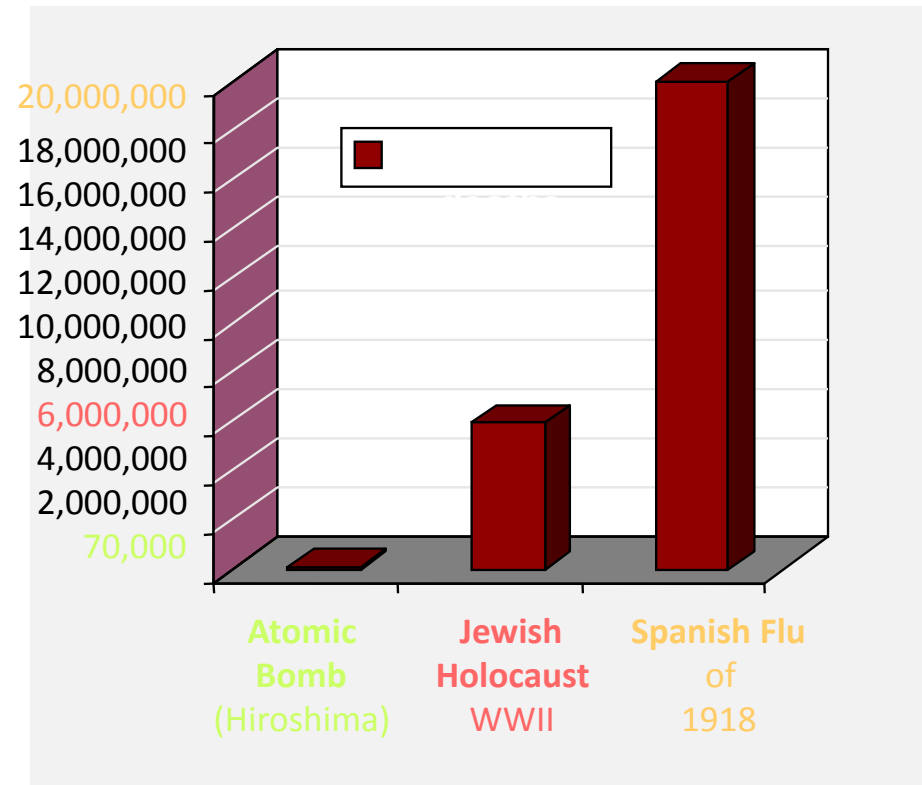


Bacillus anthracis (anthrax)



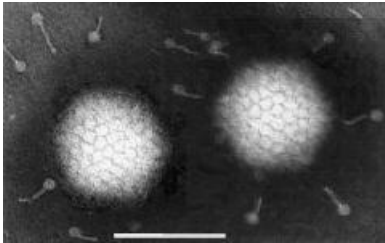
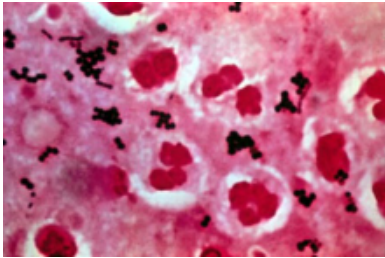
Destructive power of germs

- Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Asia, Canada, U.S. 2003
- Anthrax United States, Oct. 2001
- West Nile Virus United States 1999 - ?
- Ebola hemorrhagic fever Gabon 2001
- Meningococcal disease Ethiopia 2001



Recent Human Epidemics

Types of germs



QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor
are needed to see this picture.

Bacteria ~ 1 micron	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Bacillus anthracis</i>	Smallest single-celled organism. Able to replicate outside the body.
Viruses ~ 100 nanometers	Influenza Variola (smallpox) HIV/AIDS	“Packets” of genetic material -- requires host cell to replicate.
Fungi	Mushrooms, mold (aspergillus)	Not all are harmful to human health

Viral Infection I - Invading host cell

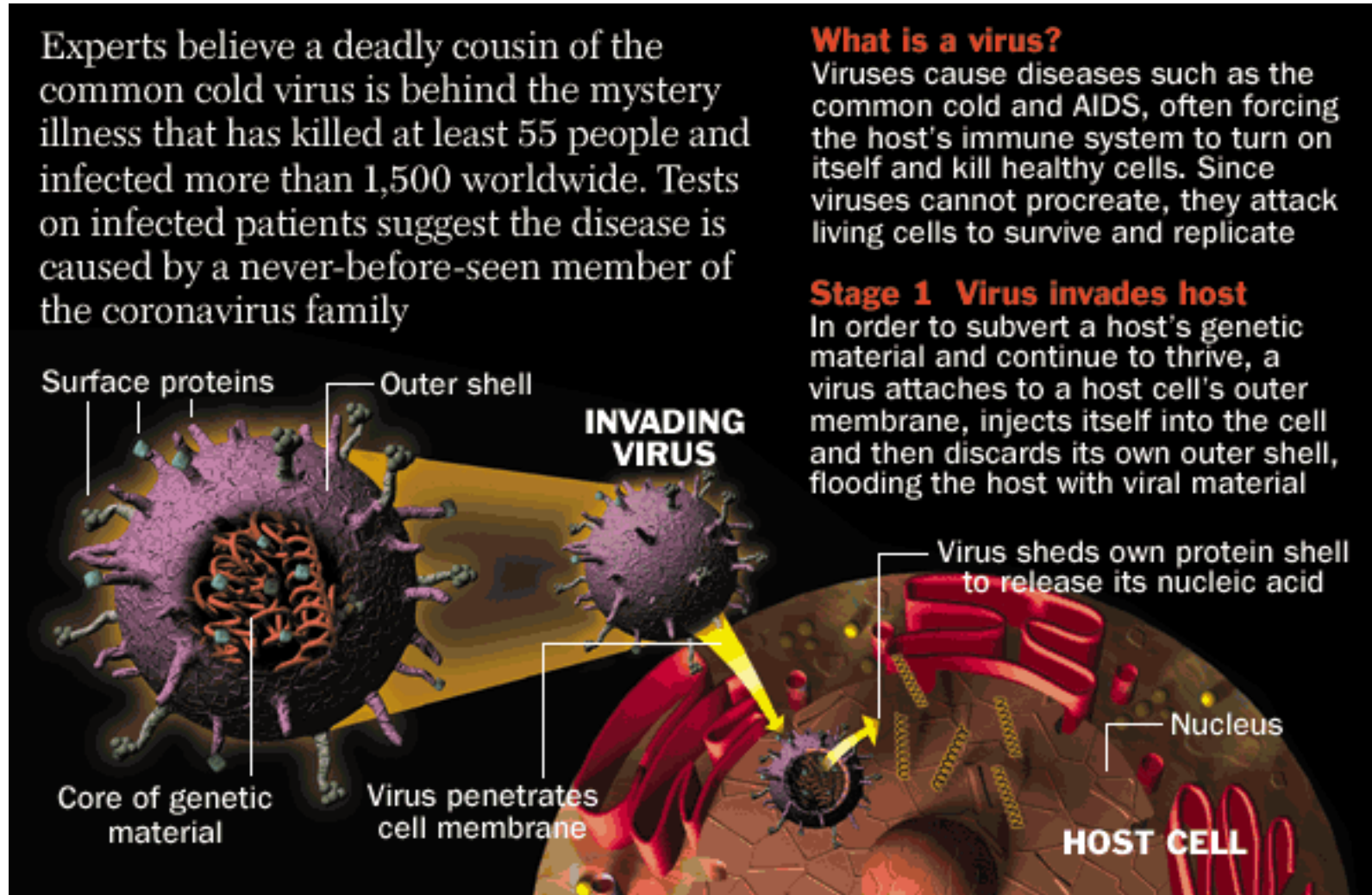
Experts believe a deadly cousin of the common cold virus is behind the mystery illness that has killed at least 55 people and infected more than 1,500 worldwide. Tests on infected patients suggest the disease is caused by a never-before-seen member of the coronavirus family

What is a virus?

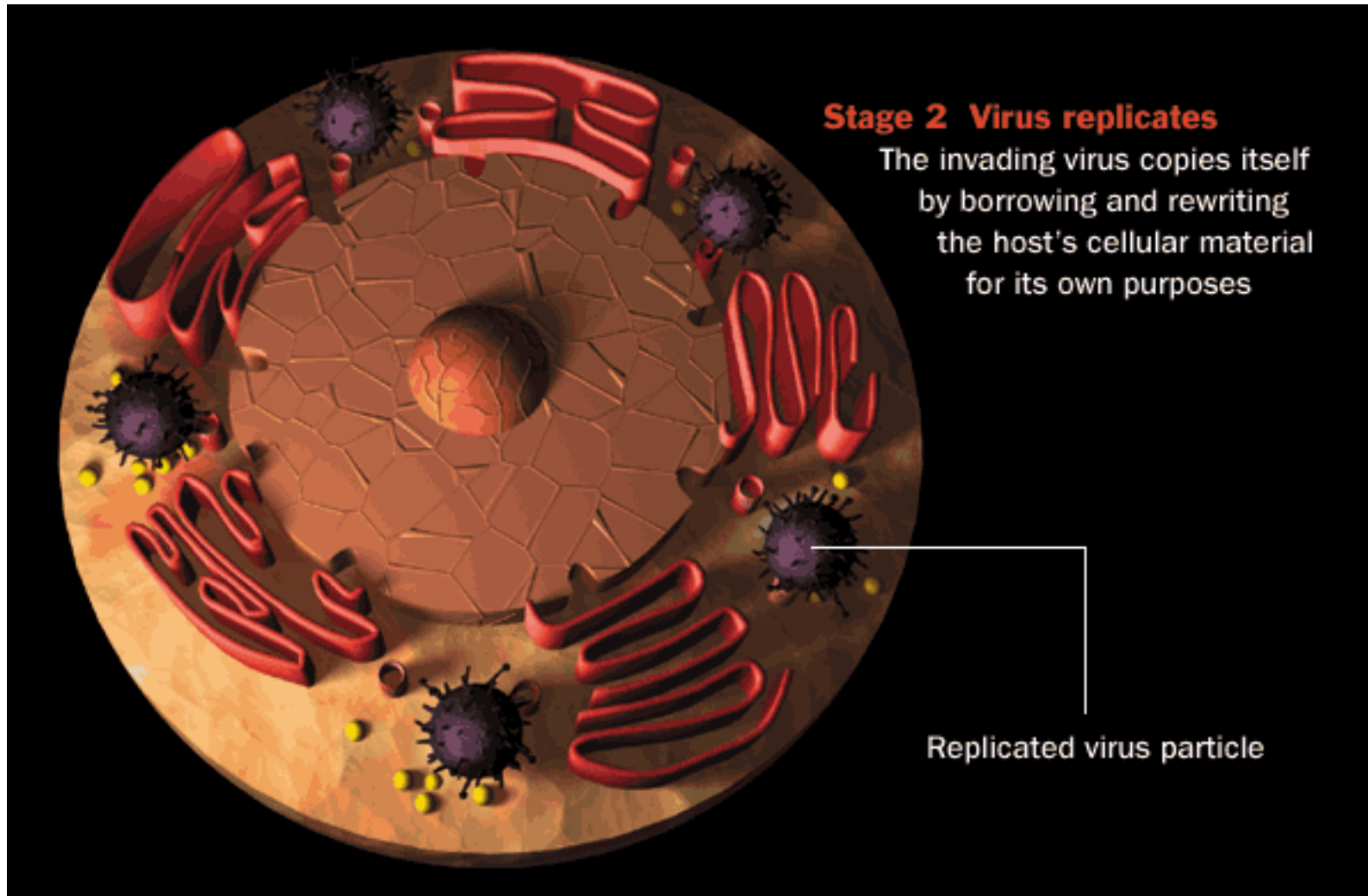
Viruses cause diseases such as the common cold and AIDS, often forcing the host's immune system to turn on itself and kill healthy cells. Since viruses cannot procreate, they attack living cells to survive and replicate

Stage 1 Virus invades host

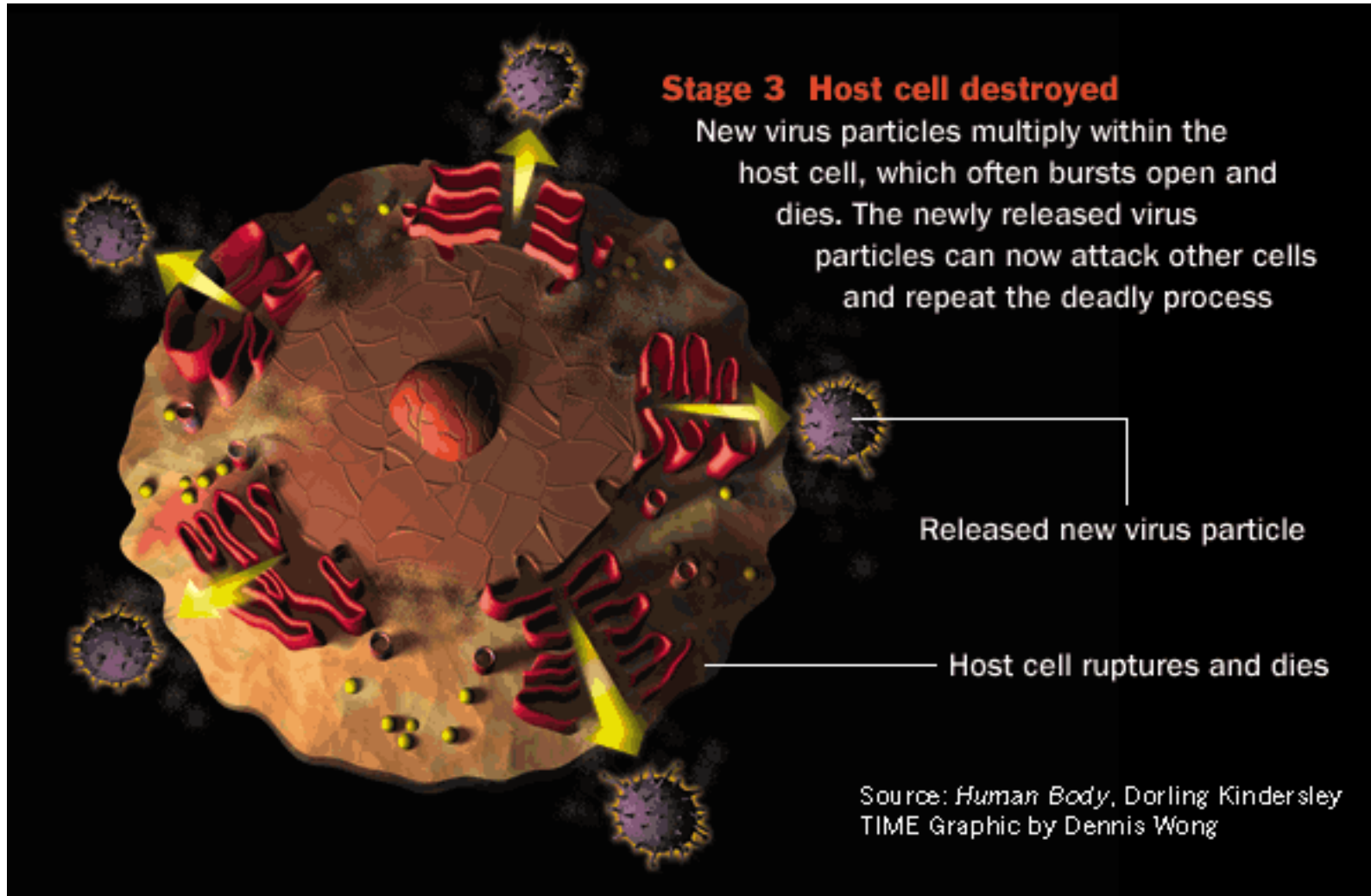
In order to subvert a host's genetic material and continue to thrive, a virus attaches to a host cell's outer membrane, injects itself into the cell and then discards its own outer shell, flooding the host with viral material



Viral Infection II - Replication of virus

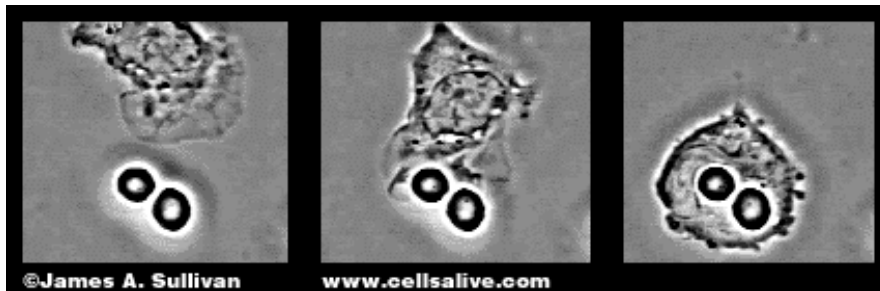


Viral Infection III - Host cell lysis

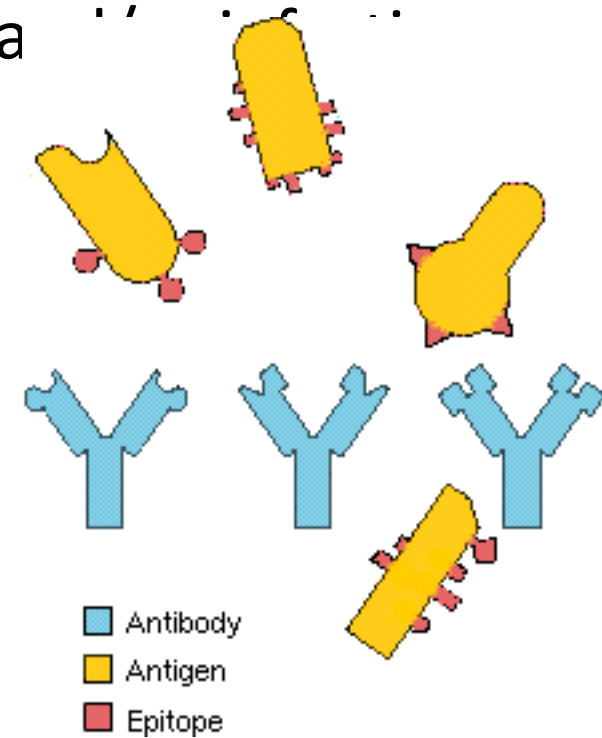


The Immune System

- The body's natural defense against foreign agents:
 - Skin
 - White blood cells
 - Antibodies



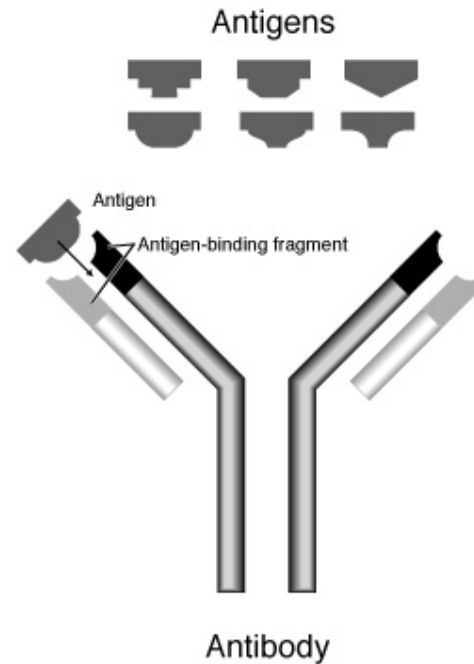
Phagocytes “eat” and destroy bacteria.



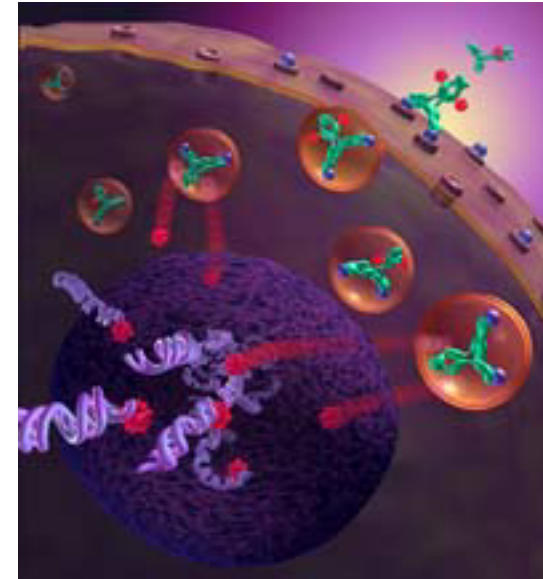
Antibodies recognize and bind to epitopes of foreign molecules (antigens).

Immune System: Antibodies

- Antibodies help recognize foreign
- Anything that antibodies stick to is called an antigen.
- Healthy individuals carry trillions of antibodies in their bloodstream.

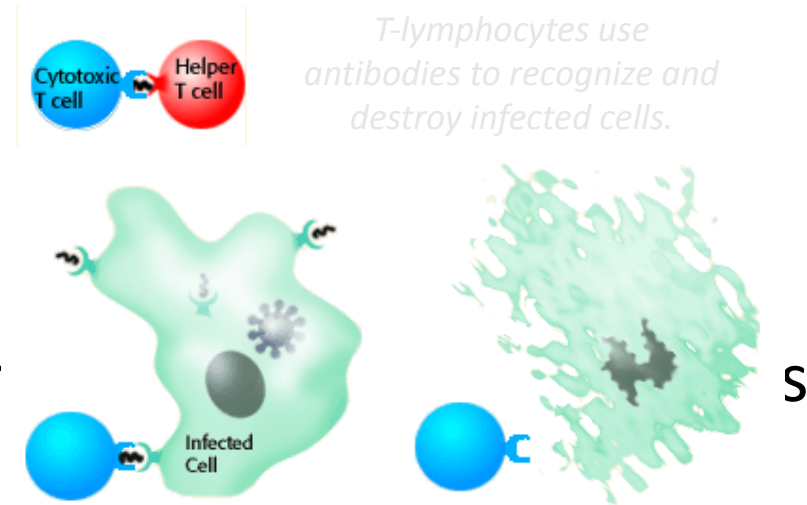


QuickTime™ and a
GIF decompressor
are needed to see this picture.



Immune System: White Cells

- White blood cells
 - macrophages
 - neutrophils
 - lymphocytes
- use either native or adaptive immune agents.



QuickTime™ and a
Video decompressor
are needed to see this picture.

War against germs

- The immune system works constantly to keep infectious microbes in check.
- Germs that can bypass or overwhelm primary defenses cause infectious disease.
- Early detection of infectious disease is often the key to preventing widespread outbreak.

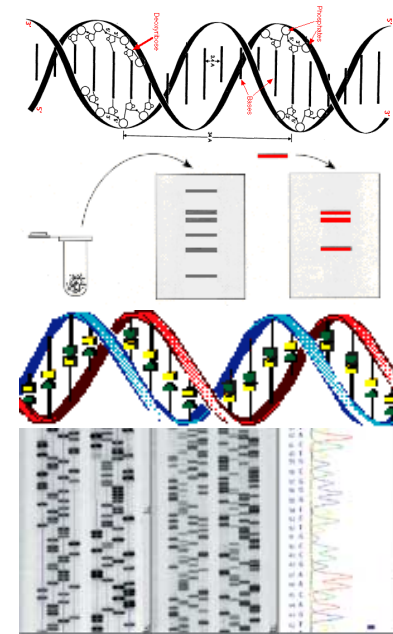
Methods of Biodetection



Laboratory culture
& microscopy



Immunoassay
(ELISA)



DNA hybridization
& sequencing

Methods of Biodetection



Laboratory culture
& microscopy

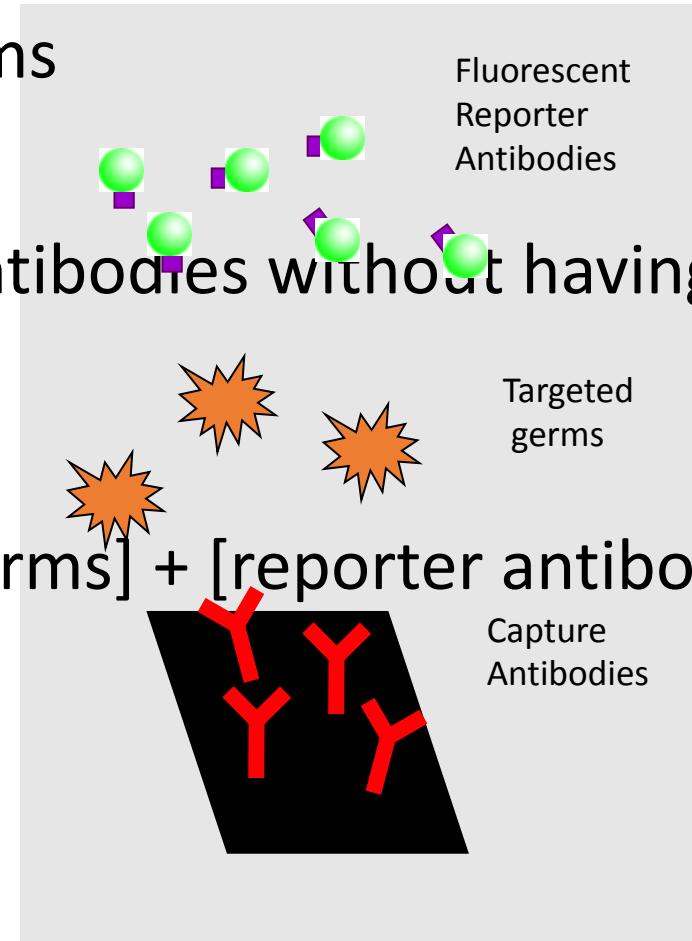
Procedure: put clinical sample in incubator and wait for germs to grow. Look for germs under microscope.

Advantage: Laboratory Gold Standard

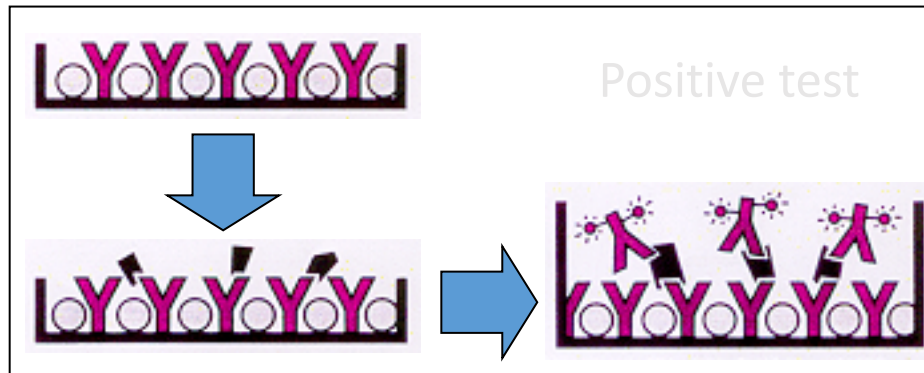
Disadvantage: Results take 7-10 days

Immunoassays

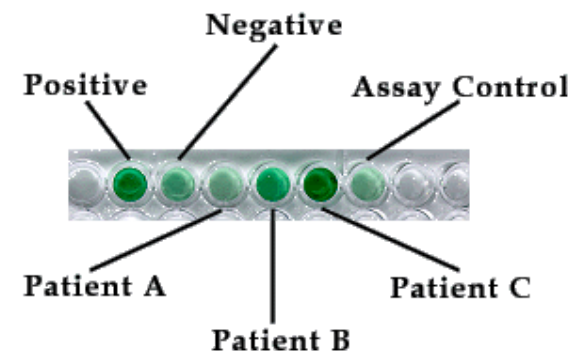
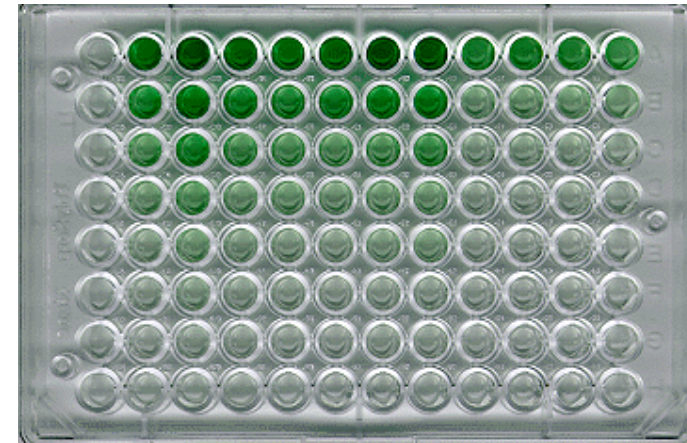
- Antibodies can be used to identify germs
- Fluorescent labels allow us to locate antibodies without having to see germs
- [Capture antibody layer] + [targeted germs] + [reporter antibody layer] = Sandwich Immunoassay



Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)



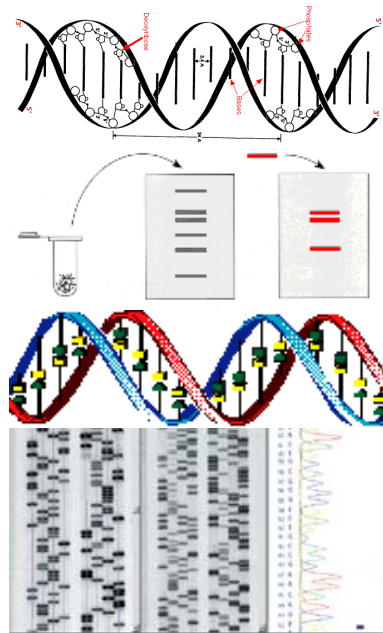
ELISA is also known as a “sandwich” assay -- because the antibody and antigen layers are stacked like a sandwich.



Methods of Biodetection



Immunoassay
(ELISA)



DNA hybridization
& sequencing

New methods detect molecules associated with germs, instead of germs themselves.

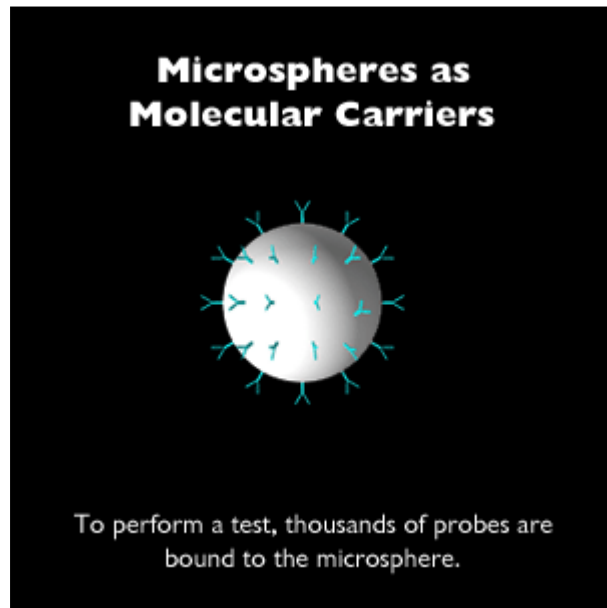
Advantages: very sensitive, results in 1-3 hours, no need for microscope

Disadvantages: ?

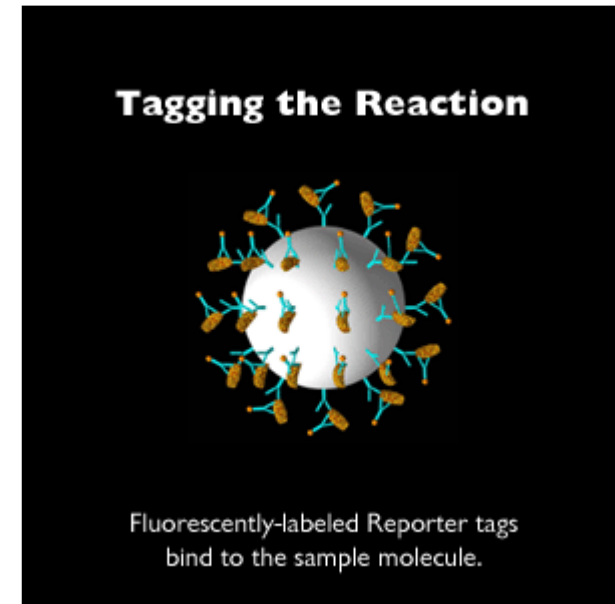
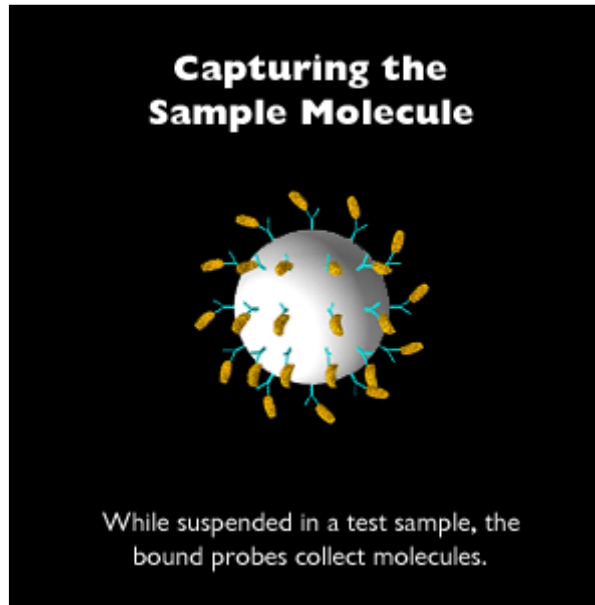
Advanced Biodetection

- Need for better technology:
- Faster results
- More accurate (no false readings)
- Higher throughput
- Cost-efficient
- Automatic

Bead-Based Sandwich Immunoassay



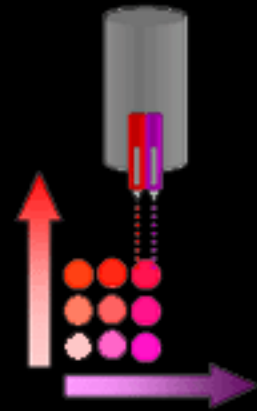
Fluorescent reporter molecule binds to microbead **only** in the presence of targeted antigen.



Bead schematics courtesy of Luminex Corp. <<http://www.luminexcorp.com/tech/>>

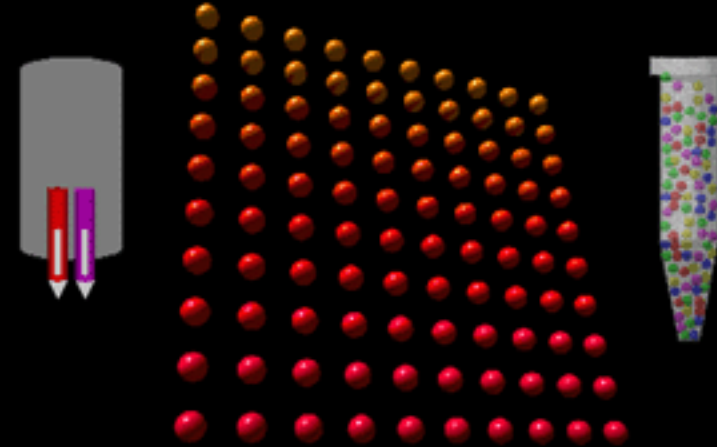
Multiplex Optical Encoding

Color-coded Microspheres



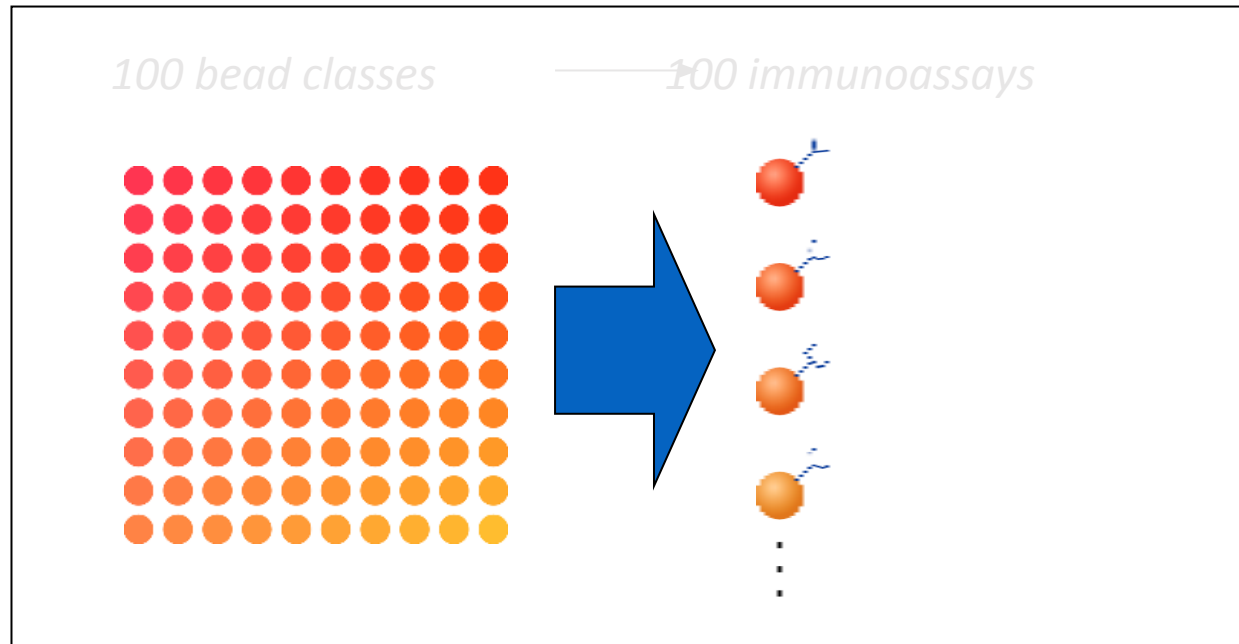
Unique microsphere sets are color-coded using a blend of different fluorescent intensities of two dyes.

100 Color-codes = 100 Simultaneous Tests



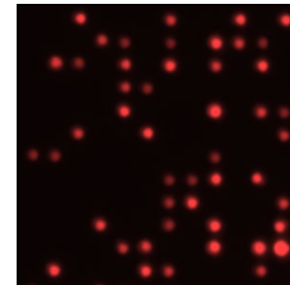
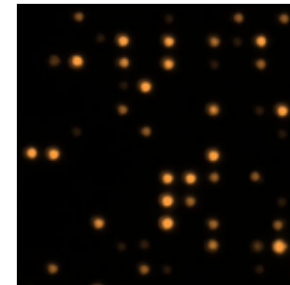
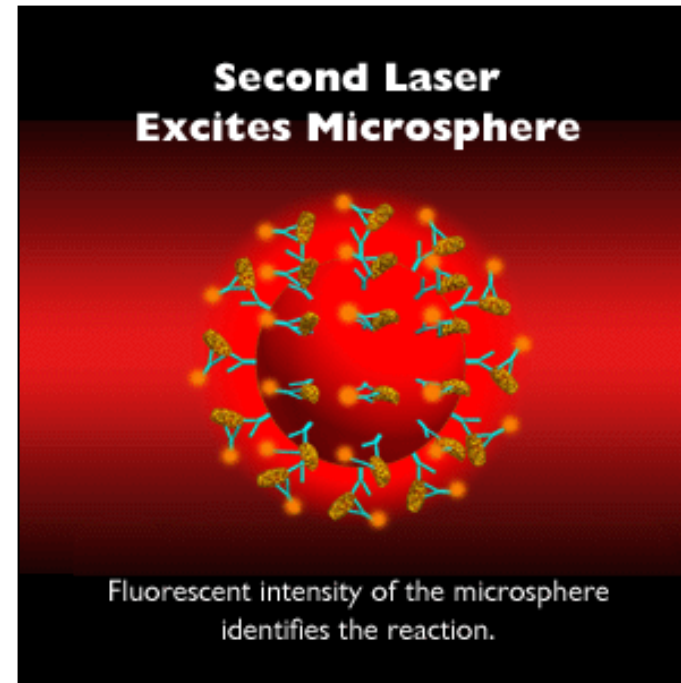
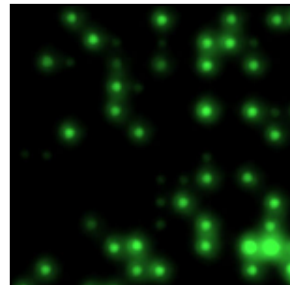
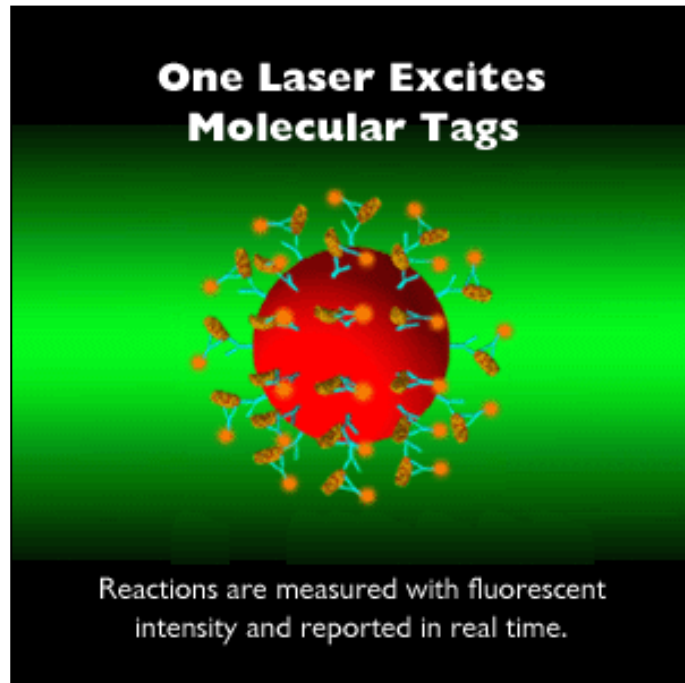
Using this method, over 100 distinct microsphere sets can be created.

Multiplex Immunoassay



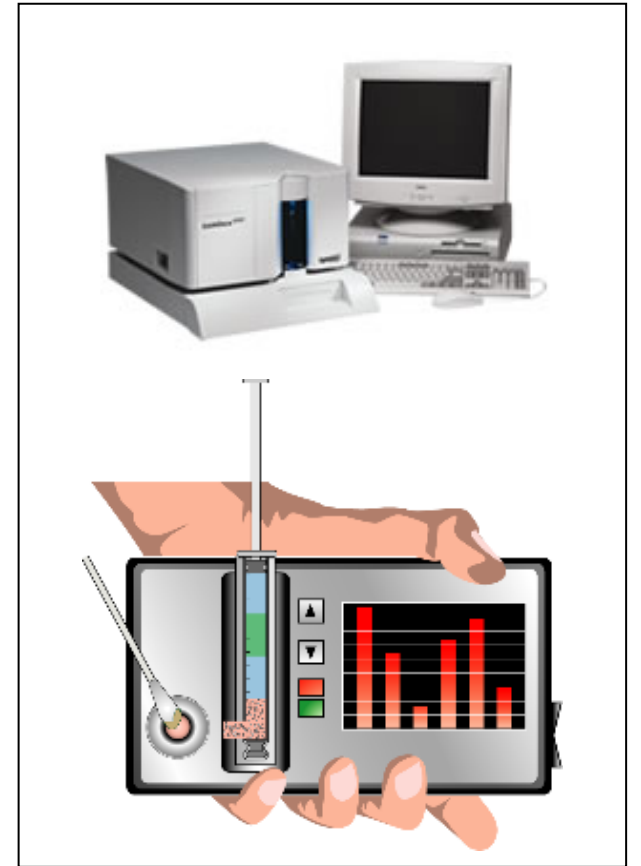
Optically encoded beads allow multiple tests to be run on a single sample.

Analyzing the Microbeads



Potential biodefense applications

- Hospital-based flow cytometer systems
 - High-throughput screening of clinical samples
- Handheld point-of-care instruments
 - Local clinic or paramedic “first responder” use
- Autonomous monitoring systems
 - For continuous surveillance in strategic environments



Autonomous Pathogen Detection System (APDS)

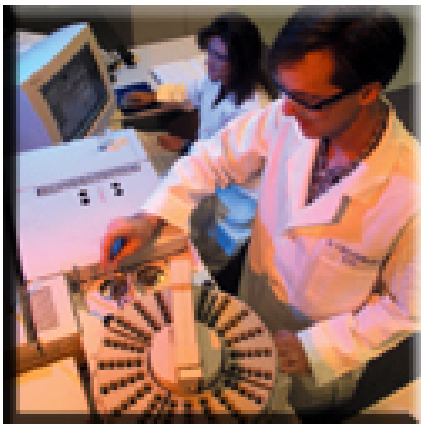
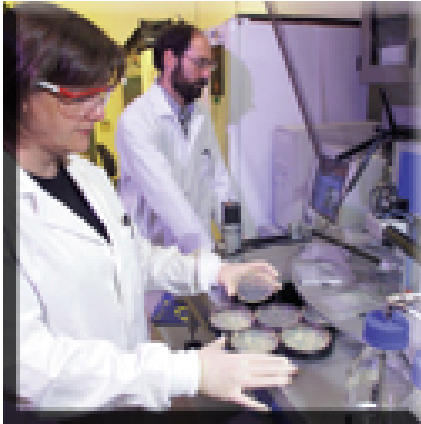
- Completely autonomous
 - Sample, concentrate, detect, identify and report.
- Multiplex detection
 - Up to 100 discrete channels.
- Detects all bioagent types
 - Bacterial spore / virus / toxin



Biodefense - A Multidisciplinary Field

- Discovery through basic research
- Innovative biotechnology
- Excellent clinical medicine

Basic Science Research



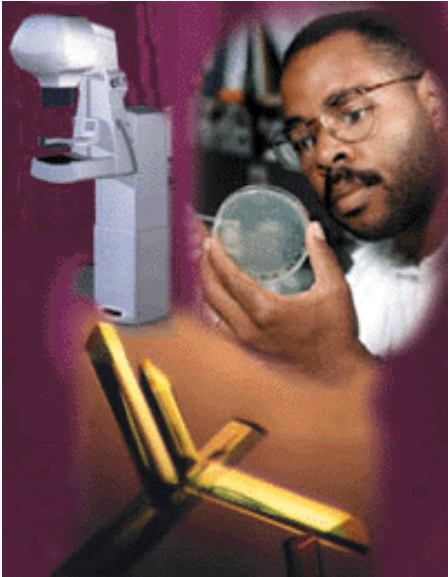
Basic scientists

- biologists
- chemists
- physicists

discover new mechanisms of disease that could offer new ways to *detect* or *treat* infectious disease.



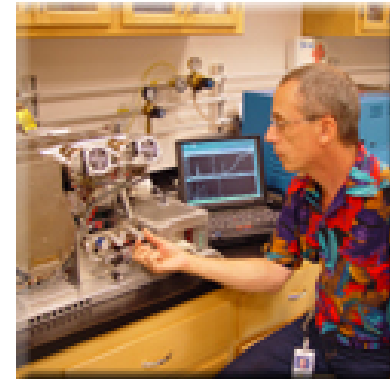
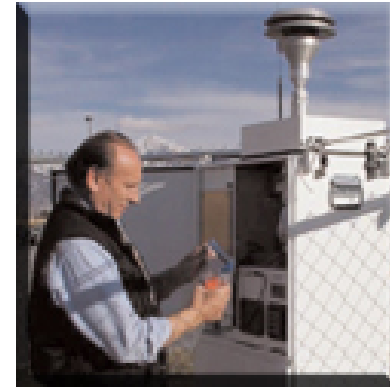
Bioengineering & Biotechnology



Engineers

- electrical
- mechanical
- computer

apply scientific knowledge to develop new medical technologies.



Clinical Medicine



Doctors are the first to **respond** to infectious disease, and also **guide** the direction of future research and development.



Conclusions

- Biodefense is everyone's business. Public awareness is the first step towards prevention.
- “No solution lasts forever.” Science and technology must adapt to cope with the evolving nature of infectious disease.
- Future advances in biomedical research depend on experts in all disciplines..!